

Sistema De Información Para Centro técnico - Electromecánico Ubicado En Suba - Bogotá

Integrantes

Laura Julieth Rojas

Laura Sofía Barrera

Yeny Paola Silva Camargo

Líder

Leonardo Favio Garavito

Programa

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha

3177445

Centro de Diseño y Metrología

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Bogota-2025

Introducción	5
Planteamiento del problema.....	6
Descripción del problema	7
Árbol de problemas	8
1.1.Problema central.....	8
Causas	9
Efectos.....	10
Justificación	11
Alcance.....	12
Objetivos	13
1.2.Objetivo General	13
1.3.Objetivos Específicos	13
Riesgos	14
1.4.Riesgos operativos.....	14
1.5.1. Riesgos Ambientales	14
1.6.Riesgos de Seguridad	15
Restricciones	15
1.7. Restricciones Técnicas y de Operación	15
Elicitación de requisitos	16
1.8. Las técnicas utilizadas incluyeron.....	16
1.9. Requerimientos.....	17
Centro técnico electromecánico	18
Proceso	19
Preguntas cerradas.....	22
Reuniones de grupo.....	22
Encuesta y Tablas de frecuencia	23
Requerimientos funcionales.....	33
Modulo Usuarios	33
Modulo usuarios.....	40
Casos de uso.....	40
Diagrama de secuencia.....	41
Modulo usuario	41
Registro de usuario.....	41

Gestión de usuario	42
Asignación de rol.....	43
Inicio de sesión.....	44
Cierre de sesión	45
Historial de actividad.....	45
Diagramas de actividades.....	46
Modulo usuarios: Registro de usuario	46
Gestión de usuario editar	47
Gestión de usuario eliminar.....	48
Asignacion de rol.....	49
Inicio de sesión.....	50
Cierre de sesión	51
Historial de actividad.....	51
Modulo producto.....	52
Casos de uso	52
Diagrama de secuencia.....	53
Registro de productos	53
Gestión de productos	53
Consulta de inventario.....	54
Alertas automáticas	54
Registro de movimientos.....	55
Registro de nuevas entradas	55
Diagrama de actividades	59
Modulo cliente	60
Caso de uso.....	60
Diagrama de secuencia.....	61
Favoritos.....	61
Cotizacion via whatsapp.....	62
Diagramas de clase.....	63
Cotizacion via Whatsapp.....	63
Productos favoritos.....	64
Diagrama de secuencia.....	66

Ventas	66
Reportes.....	66
Ganancias	67
Diagramas de actividad.....	68
Ventas	68
Reportes.....	69
Ganancias	70
Modulo maquinas.....	71
Caso de uso.....	71
Diagramas de secuencia	72
Diagramas de actividad	73
Modelo de relación.....	74
Modelo er	76
Diccionario de Datos – Base de datos.....	77
Esquema relacional	91

Introducción

El Centro Técnico Electromecánico es un establecimiento dedicado a la venta y reparación de herramientas eléctricas, ofreciendo atención personalizada a clientes particulares y profesionales. Su proceso actual se realiza de forma manual, registrando ventas e inventario en un cuaderno, lo que genera riesgos de pérdida de información y dificulta el control de productos.

Por esta razón, se propone el desarrollo de una plataforma digital que permita gestionar inventario, registrar entradas y salidas, controlar precios, llevar la hoja de vida de las máquinas y ofrecer un espacio de compras en línea. Este sistema innovador busca optimizar los procesos internos, mejorar la atención al cliente y modernizar la administración del negocio.

Planteamiento del problema

El problema principal del Centro Técnico – Electromecánico es que no cuenta con un sistema que le permita llevar el control de las ventas, inventario y reparaciones de forma automatizada. Todo se hace manualmente en un cuaderno, lo cual puede generar errores, pérdida de información o dificultad para encontrar datos cuando se necesitan.

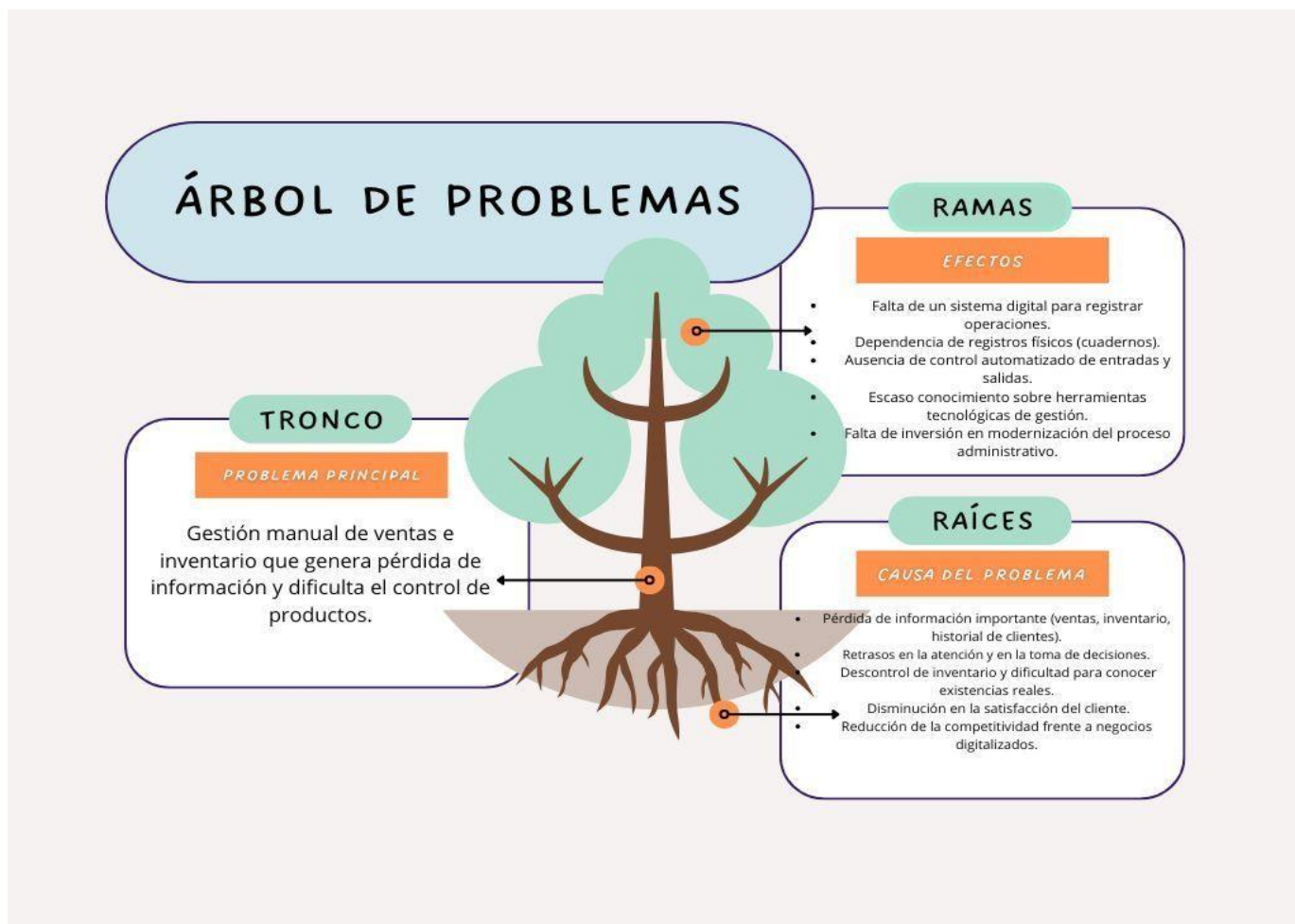
Además, no existe una herramienta que avise cuándo un producto está a punto de agotarse ni un registro que muestre claramente las ganancias o los productos más vendidos. Esto hace que el negocio dependa mucho de la memoria o la experiencia del encargado, y no de un sistema confiable.

Por esta razón, se ve la necesidad de desarrollar una plataforma digital que permita controlar mejor los procesos del local, guardar la información de forma segura y facilitar el trabajo tanto para los dueños como para los clientes.

Descripción del problema

El método manual utilizado por el Centro Técnico Electromecánico limita la eficiencia del negocio. Al no contar con un sistema digital, se presentan dificultades para controlar los productos en existencia, registrar entradas y salidas, consultar historiales de reparación y mantener precios actualizados. Esto afecta directamente la toma de decisiones, la productividad y la satisfacción del cliente. Por tanto, la falta de digitalización se convierte en un obstáculo para el crecimiento, competitividad y modernización del establecimiento.

Árbol de problemas



Descripción del problema principal, causas y efectos

1.1.Problema central

Es el núcleo del árbol, el conflicto principal que resulta de las causas y que genera los efectos.

Gestión manual de ventas e inventario que genera pérdida de información y dificulta el control de productos.

Esto refleja la situación crítica que afecta el funcionamiento del negocio: el manejo manual de datos ocasiona errores, desorganización y poca eficiencia.

Causas

Representan los motivos o factores que originan el problema central. En este caso, son las deficiencias del sistema actual que impiden una gestión eficiente.

1. Falta de un sistema digital para registrar operaciones
2. No se cuenta con una herramienta tecnológica que automatice el registro de ventas, inventarios y reparaciones, lo que obliga a hacerlo manualmente.
3. Dependencia de registros físicos (cuadernos)
4. Toda la información se anota en papel, lo que aumenta el riesgo de pérdida, errores o deterioro de los datos.
5. Ausencia de control automatizado de entradas y salidas
6. No existe una base de datos o sistema que permita conocer en tiempo real el estado del inventario.
7. Falta de inversión en modernización del proceso administrativo No se han destinado recursos económicos o tecnológicos para actualizar los procesos internos del negocio.

Efectos

Son las consecuencias directas del problema central, los resultados negativos que se manifiestan en la operación del negocio.

- Pérdida de información importante (ventas, inventario, historial de clientes):

La falta de respaldo digital provoca pérdida de datos esenciales para la gestión del negocio.

- Retrasos en la atención y en la toma de decisiones:

Buscar datos manualmente toma tiempo, lo que retrasa respuestas al cliente y decisiones administrativas.

- Descontrol de inventario y dificultad para conocer existencias reales: La empresa no puede saber con precisión qué productos tiene disponibles o cuándo reabastecer.

- Disminución en la satisfacción del cliente:

Los errores o demoras en la atención generan mala experiencia y pérdida de confianza.

- Reducción de la competitividad frente a negocios digitalizados:

La falta de modernización limita el crecimiento y la capacidad de competir en el mercado actual.

Justificación

El Centro Técnico Electromecánico se dedica a la venta y reparación de herramientas eléctricas, ofreciendo atención tanto a clientes particulares como a profesionales del sector. Sin embargo, actualmente todos los procesos se realizan de forma manual. Las ventas, los arreglos de máquinas, el control de productos y el registro de clientes se llevan a cabo en cuadernos, lo que genera múltiples dificultades en la administración del negocio.

La falta de un sistema digital impide tener un control adecuado del inventario, ya que no existe un registro exacto de las entradas y salidas de herramientas, repuestos ni materiales. De igual manera, no se cuenta con una hoja de vida para cada máquina reparada, lo que dificulta hacer seguimiento a los mantenimientos realizados, las fechas de servicio y el historial de los equipos.

Tampoco existe un control organizado de los clientes ni de las marcas de herramientas con las que se trabaja, lo cual limita la capacidad de ofrecer un servicio más personalizado y eficiente. Esta situación incrementa el riesgo de pérdida de información, errores en los registros y demoras en la atención, afectando directamente la calidad del servicio y la toma de decisiones dentro del establecimiento.

Por estas razones, se propone el desarrollo de una plataforma digital que permita centralizar y automatizar todos los procesos del Centro Técnico Electromecánico. Este sistema facilitará la gestión del inventario, el registro de ventas y reparaciones, el seguimiento de las máquinas y la administración de la base de datos de clientes. Con ello, se busca optimizar los procesos internos, mejorar la atención al público.

Alcance

El sistema propuesto tiene como alcance principal el desarrollo e implementación de una plataforma digital para el Centro Técnico Electromecánico, que permita gestionar de manera eficiente los procesos de venta, reparación y control de inventario de herramientas eléctricas. Este sistema integrará funciones como el registro de entradas y salidas de productos, la administración de la base de datos de clientes, el control de precios y la hoja de vida de las máquinas reparadas, garantizando una mejor organización y seguridad de la información.

Además, el alcance que queremos lograr con este proyecto es que no solo el Centro Técnico electromecánico utilice el sistema, sino que también todas las tiendas y almacenes dedicados al sector electromecánico ubicados en Bogotá, específicamente en la localidad de Suba, puedan implementarlo y adaptarlo a sus necesidades. De esta forma, se busca que el sistema se convierta en una herramienta útil y estandarizada que contribuya a la modernización del comercio local, facilitando la gestión administrativa y mejorando la atención al cliente en los diferentes establecimientos del sector.

En síntesis, el proyecto no se limita únicamente a la creación de una solución interna para un solo negocio, sino que pretende expandirse como una alternativa tecnológica accesible, funcional y escalable para otras empresas electromecánicas de la zona, promoviendo así la transformación digital y la eficiencia operativa en el ámbito comercial de Bogotá – Suba.

Objetivos

1.2.Objetivo General

Garantizar el correcto funcionamiento, mantenimiento y reparación de herramientas y equipos electromecánicos, mediante la aplicación de procedimientos técnicos seguros, eficientes y sostenibles, que contribuyan al desarrollo industrial y a la mejora continua de la calidad del servicio en el Centro Técnico ubicado en Suba, Bogotá.

1.3.Objetivos Específicos

- Optimizar los procesos de mantenimiento y reparación de herramientas y equipos electromecánicos, asegurando precisión, rapidez y calidad en cada servicio.
- Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a la Resolución 0312 de 2019, minimizando riesgos laborales y garantizando un ambiente seguro para los trabajadores.
- Promover prácticas ambientales responsables, incluyendo el manejo adecuado de residuos peligrosos (aceites, baterías, solventes) y la reducción de emisiones y ruidos, en cumplimiento con las normas distritales y nacionales.
- Fortalecer las competencias técnicas del personal, a través de capacitaciones continuas en electromecánica, electricidad industrial, instrumentación y normas de seguridad.
- Mantener la infraestructura y el equipo técnico del centro en condiciones óptimas, garantizando la disponibilidad y confiabilidad de las herramientas utilizadas.
- Asegurar el cumplimiento normativo y legal en materia de uso del suelo, ambiente y seguridad industrial, conforme a las regulaciones vigentes en la localidad de Suba.

- Fomentar la satisfacción del cliente y la mejora continua, implementando mecanismos de control de calidad, trazabilidad y retroalimentación en cada proceso técnico.

Riesgos

1.4. Riesgos operativos

1. Mecánicos: Atrapamiento o golpes por el uso de tornos, taladros, sierras, prensas o herramientas de corte.
2. Eléctricos: Descargas o cortocircuitos durante la reparación o manipulación de equipos eléctricos.
3. Ergonómicos: Lesiones por posturas inadecuadas, levantamiento de cargas o movimientos repetitivos.
4. Incendios: Por uso inadecuado de materiales inflamables (aceites, solventes) o fallas eléctricas.
5. Caídas y resbalones: Por suelos mojados, cables sueltos o herramientas mal ubicadas.

1.5.1. Riesgos Ambientales

1. Contaminación del aire: Por emisión de partículas metálicas o vapores de soldadura.
2. Derrames: De aceites, lubricantes o residuos peligrosos (RAEE, baterías, solventes).
3. Ruido y vibraciones: Exposición prolongada a maquinaria que puede generar daño auditivo o fatiga.

1.6.Riesgos de Seguridad

1. Hurto de herramientas o equipos: Por falta de control de inventarios o sistemas de vigilancia.
2. Accesos no autorizados: Personas externas ingresando sin registro o sin los EPP adecuados.
3. Emergencias locales: Fallas en el suministro eléctrico o eventos naturales (inundaciones, temblores).

Restricciones

1.7. Restricciones Técnicas y de Operación

- No se permite operar maquinaria pesada fuera de los horarios establecidos por la Alcaldía Local (por ruido).
- Uso obligatorio de EPP (guantes dieléctricos, gafas, botas con puntera, protectores auditivos).
- Restricción de acceso a personal no autorizado en áreas de mantenimiento o electricidad.
- Se prohíbe el almacenamiento prolongado de residuos peligrosos sin una gestión adecuada (almacén temporal máximo 6). meses

2. Restricciones Legales y Normativas

- Cumplir con la Licencia Ambiental o permisos de la Secretaría Distrital de Ambiente.
- Cumplir con el POT de Bogotá, especialmente si el centro técnico está en una zona residencial o mixta.
- No realizar descargas de aceites o sustancias al alcantarillado (según Acuerdo 344 de 2008 de la EAAB).
- Cumplir con los estándares del SG-SST y capacitaciones de seguridad industrial.
-

3. Restricciones de Infraestructura

- Limitaciones en espacio para almacenamiento o ampliación (por ubicación urbana).
- Altura máxima y nivel de ruido permitidos por normativa local.
- Limitación en el consumo eléctrico (si la red de la zona no soporta alta demanda).

Elicitación de requisitos

La solicitud de requisitos se realizó mediante la interacción directa con los encargados del Centro Técnico – Electromecánico, con el fin de comprender sus necesidades y expectativas.

1.8. Las técnicas utilizadas incluyeron

- Entrevistas: se realizaron preguntas abiertas y cerradas para conocer los procesos actuales, problemas y requerimientos del negocio.

- Observación directa: se analizó cómo se registran actualmente las ventas, el inventario y las reparaciones.
- Análisis de procesos: se revisó el flujo de trabajo desde la atención al cliente hasta la entrega del producto o servicio.
- Cuestionarios: se formularon preguntas específicas para validar la información recolectada y priorizar las funcionalidades necesarias.

1.9. Requerimientos

- Entrevistas personales: para obtener información detallada de los encargados y entender las necesidades reales del negocio.
- Observación directa: permitió identificar los pasos del proceso actual y los puntos críticos donde se generan errores.
- Análisis documental: revisión de registros y cuadernos utilizados para registrar ventas e inventarios.
- Lluvia de ideas: se utilizó con el equipo para definir las funcionalidades más importantes de la plataforma.

Centro técnico electromecánico

Punto físico de venta y reparación de herramientas eléctricas es un establecimiento que ofrece atención personalizada y especializada tanto a particulares como a profesionales del sector, en este tipo de negocio, los clientes pueden adquirir herramientas de distintas marcas y modelos, recibir asesoría técnica sobre su uso y mantenimiento, así como acceder a un servicio postventa que incluye la reparación y el ajuste de equipos dañados o defectuosos.

Proceso

El proceso del punto físico de venta y reparación de herramientas eléctricas inicia con la atención al cliente, donde se identifican sus necesidades de compra, reparación o solicitud de cotización. Una vez detectada la necesidad, se elabora una cotización manual y, según la decisión del cliente, se procede con la venta del producto o el ingreso de la herramienta para su reparación. Durante la reparación, se realiza un diagnóstico técnico, se informa al cliente el costo estimado y, tras la aprobación, se ejecuta la reparación y se verifica su correcto funcionamiento. Finalmente, el proceso concluye con la entrega del producto o herramienta reparada, el cobro del servicio garantizando una atención completa.

Preguntas abiertas

1. ¿Por qué es necesario una plataforma para tu negocio?

- Es necesaria la plataforma, porque se no se lleva un registro del inventario, manejamos las ventas en un libro de contabilidad y no es tan seguro tener la información ahí ya que el cuaderno se puede perder o se puede dañar y podemos perder toda la información.

2. ¿Sabes que es lo que más vendes en tu local?

- Taladro, pulidora, escobilla y rodamiento.

3. ¿Quién maneja el inventario de todo lo que compras y cuanto le estas ganando a cada producto?

- No, se hace mentalmente ya que no tenemos donde llevar un registro de entradas y salidas.

4. ¿Cómo registras actualmente tus ventas y compras?

- En un libro de contabilidad.

5. ¿Es necesario que tus clientes accedan al aplicativo?

- Si ya que de este modo cada usuario o cliente nos puede hacer cotizaciones de cada producto que nos quieran comprar

6. ¿Tienes alguna herramienta que te avise cuando ya no tienes algún producto?

- Ninguna, solo lo hacemos visualmente y ahí vamos mirando que nos toca comprar

7. ¿En dónde organizas la información de los productos más vendidos?

- En la mente, ya que como llevamos vario tiempo en el negocio ya sabes que es lo que más utilizamos

8. ¿El diseño debe ser una extensión de su marca actual, o prefiere un estilo completamente nuevo?

- Desde cero una App nueva, me parecería algo innovador

9. Una vez lanzada, ¿quién será el encargado interno de gestionar, mantener y actualizar el contenido de la aplicación?

- Los encargados del negocio

Preguntas cerradas

1. ¿Es prioritario que la aplicación funcione tanto en iOS (Apple) como en Android?
 - Si.
2. ¿Es un requisito que la aplicación funcione completamente sin conexión a internet?
 - No.
3. ¿Registras tus ventas y compras en un cuaderno?
 - Si
4. ¿Te resulta difícil encontrar información sobre un producto específico?
 - No.

Reuniones de grupo



Grupo de Proyecto 

✓ 28 de octubre, 2:27 p. m.



Grupo de Proyecto 

✓ 28 de octubre, 2:23 p. m.



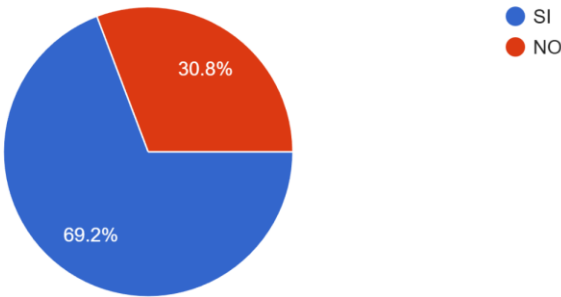
Objetivo

Nuestro objetivo es crear una plataforma única, con un diseño original, funcionalidades exclusivas y una experiencia de usuario innovadora. Por esta razón, este sistema no podrá encontrarse en otras páginas o sitios web, ya que será un desarrollo propio y personalizado.

Encuesta y Tablas de frecuencia

Pregunta 1

¿Conoce o ha utilizado servicios de reparación o venta de herramientas eléctricas?
13 responses

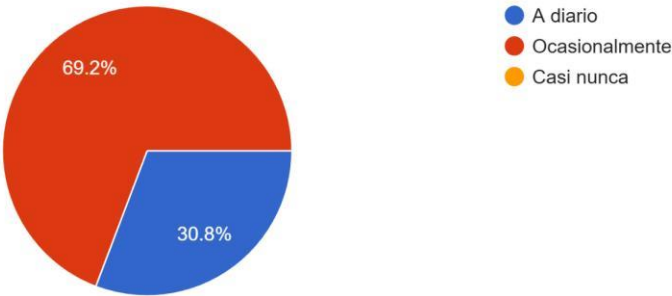


Respuesta	Frecuencia (f)	Frecuencia Relativa (fr)	Frecuencia Acumulada (Fa)	Porcentaje
Sí	9	9/13 = 0.69	9	69.2
No	4	4/13 = 0.31	13	30.8
Total	13	1.00		100%

Pregunta 2

¿Con qué frecuencia utiliza aplicaciones o páginas web para realizar compras o consultas?

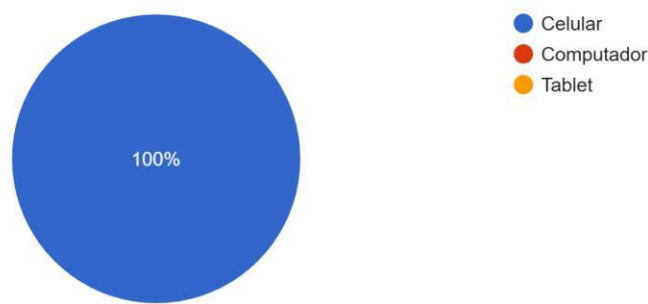
13 responses



Respuesta	Frecuencia (f)	Frecuencia Relativa (fr)	Frecuencia Acumulada (Fa)	Porcentaje
A diario	4	$4/13 = 0.31$	4	30.8%
Ocasionalmente	9	$9/13 = 0.69$	13	69.2%
Casi nunca	0	$0/13 = 0.00$	13	0%
Total	13	1.00		100%

Pregunta 3

¿Desde qué dispositivo suele conectarse más?
13 responses

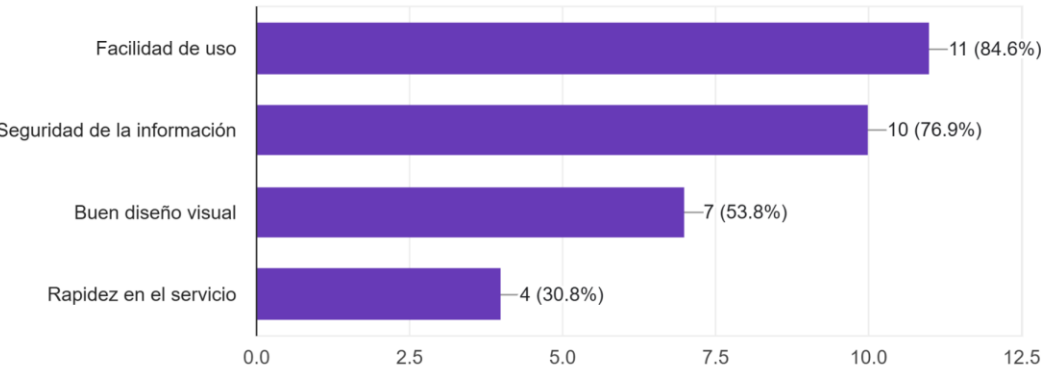


Dispositivo	Frecuencia (f)	Frecuencia Relativa (fr)	Frecuencia Acumulada (Fa)	Porcentaje
Celular	13	$13/13 = 1.00$	13	100%
Computador	0	$0/13 = 0.00$	13	0%
Tablet	0	$0/13 = 0.00$	13	0%
Total	13	1.00		100%

Pregunta 4

¿Qué factores le generan confianza al usar una aplicación o sitio web? (Marque las que considere importantes)

13 responses



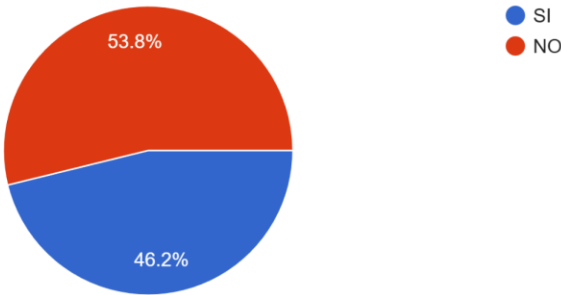
1

Factor	Frecuencia (f)	Frecuencia Relativa (fr)	Porcentaje
Facilidad de uso	11	11/13 = 0.846	84.6%
Seguridad de la información	10	10/13 = 0.769	76.9%
Buen diseño visual	7	7/13 = 0.538	53.8%
Rapidez en el servicio	4	4/13 = 0.308	30.8%

Pregunta 5

¿Sabía que el Centro Técnico Electromecánico planea implementar un sistema digital para su negocio?

13 responses

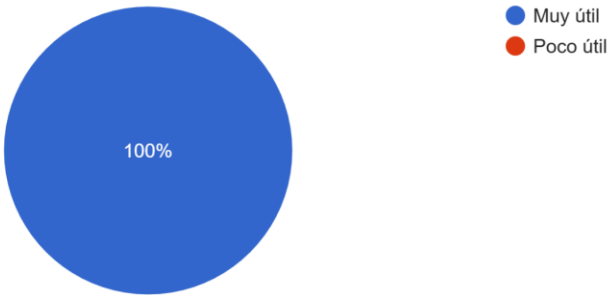


Respuesta	Frecuencia (f)	Frecuencia Relativa (fr)	Frecuencia Acumulada (Fa)	Porcentaje
Sí	6	6/13 = 0.462	6	46.2%
No	7	7/13 = 0.538	13	53.8%
Total	13	1.00		100%

Pregunta 6

¿Qué tan útil le parecería una plataforma donde pueda consultar productos, precios y hacer cotizaciones en línea?

13 responses

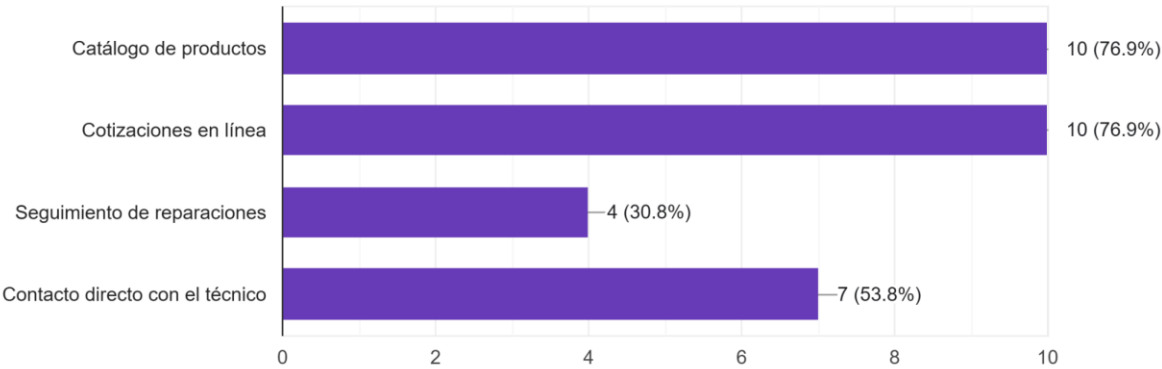


Respuesta	Frecuencia (f)	Frecuencia Relativa (fr)	Frecuencia Acumulada (Fa)	Porcentaje
Sí	6	$6/13 = 0.462$	6	46.2%
No	7	$7/13 = 0.538$	13	53.8%
Total	13	1.00		100%

Pregunta 7

¿Qué servicios le gustaría encontrar en una aplicación del Centro Técnico Electromecánico?
(Puede marcar varias)

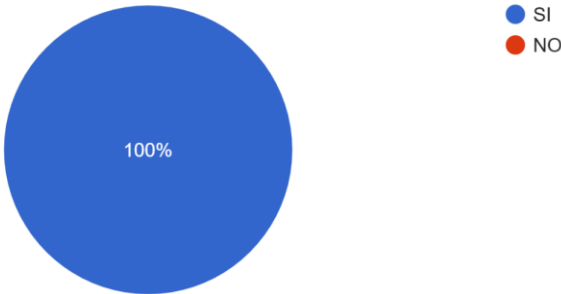
13 respuestas



Servicio	Frecuencia	Porcentaje (%)
Catálogo de productos	10	76.9%
Cotizaciones en línea	10	76.9%
Seguimiento de reparaciones	4	30.8%
Contacto directo con el técnico	7	53.8%

Pregunta 8

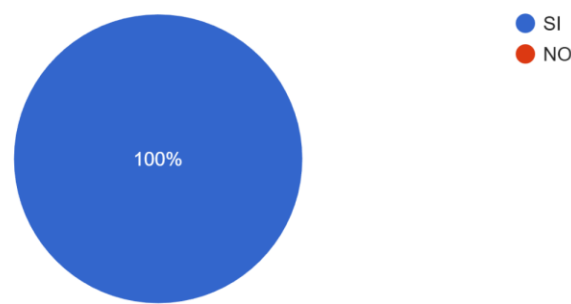
¿Usaría esta aplicación si le permitiera hacer compras o reservas de forma rápida y segura?
13 responses



Respuesta	Frecuencia (f)	Frecuencia Relativa (fr)	Porcentaje (%)	Frecuencia Acumulada (Fa)	Frecuencia Acumulada (%)
Sí	13	13/13 = 1.00	100%	13	100%
No	0	0/13 = 0.00	0%	13	100%
Total	13	1.00	100%		

Pregunta 9

¿Cree que un sistema digital puede mejorar la atención al cliente en un taller o centro técnico?
13 responses

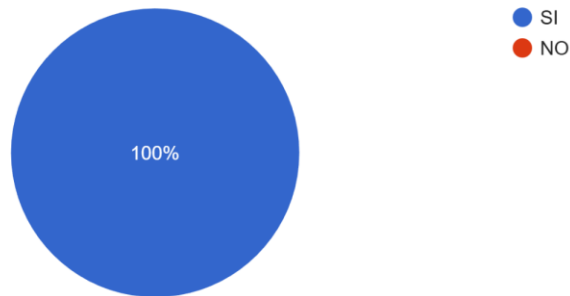


Respuesta	Frecuencia (f)	Frecuencia Relativa (fr)	Porcentaje (%)	Frecuencia Acumulada (Fa)	Frecuencia Acumulada (%)
Sí	13	13/13 = 1.00	100%	13	100%
No	0	0/13 = 0.00	0%	13	100%
Total	13	1.00	100%		

Pregunta 10

¿Estaría dispuesto(a) a registrarse o crear una cuenta para usar esta aplicación?

13 responses



Respuesta	Frecuencia (f)	Frecuencia Relativa (fr)	Porcentaje (%)	Frecuencia Acumulada (Fa)	Frecuencia Acumulada (%)
Sí	13	1.00	100%	13	100%
No	0	0.00	0%	13	100%
Total	13	1.00	100%		

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u2HUHUj9oITC1qe4ccnk7RcJzOW2Sa15W0K_LWf_17g/edit?resourcekey=&gid=348458535#gid=348458535

Requerimientos funcionales

Modulo Usuarios

Código Requisito	RQF001
Nombre	Registro de usuario
Descripción:	El sistema debe permitir ingresar nombre completo, correo, contraseña y rol para crear un nuevo usuario.
Entradas:	Nombre, correo, contraseña.
Prioridad:	Alta

Código Requisito	RQF002
Nombre	Gestión de usuarios
Descripción:	El sistema debe permitir editar, actualizar o eliminar usuarios registrados.
Entradas:	Datos del usuario a modificar o eliminar.
Prioridad:	Alta

Código Requisito	RQF003
Nombre	Asignación de rol
Descripción:	El sistema debe permitir asignar el rol de administrador o administradora.
Entradas:	Selección del rol.
Prioridad:	Alta

Código Requisito	RQF004
Nombre	Inicio de sesión
Descripción:	El sistema debe permitir que el administrador inicie sesión con correo y contraseña.
Entradas:	Correo, contraseña.
Prioridad:	Alta

Código Requisito	RQF005
Nombre	Cierre de sesión
Descripción:	El sistema debe permitir que el administrador cierre sesión de forma segura.
Entradas:	Acción de cerrar sesión.
Prioridad:	Alta

Código Requisito	RQF006
Nombre	Historial de actividad
Descripción:	El sistema debe registrar cada acción realizada por el administrador dentro del sistema.
Entradas:	Actividad generada por el administrador (registro, edición, eliminación, acceso, etc.).
Prioridad:	Media

Modulo Productos:

Código Requisito	RQF007
Nombre	Registro de productos
Descripción:	El sistema debe permitir registrar nombre, descripción y marca de cada producto.
Entradas	Nombre del producto Descripción Marca
Prioridad:	Alta

Código Requisito	RQF008
Nombre	Gestión de productos
Descripción:	El sistema debe permitir modificar o eliminar la información de los productos registrados.
Entradas:	Datos del producto a modificar o eliminar
Prioridad:	Alta

Código Requisito	RQF009
Nombre	Consulta de inventario
Descripción:	El sistema debe permitir visualizar la cantidad disponible de los productos.
Entradas:	Código o nombre del producto
Prioridad:	Media

Código Requisito	RQF010
Nombre	Alertas automáticas
Descripción:	El sistema debe notificar cuando un producto esté próximo a agotarse.
Entradas:	Nivel mínimo de inventario por producto
Prioridad:	Alta

Código Requisito	RQF011
Nombre	Registro de movimientos
Descripción:	El sistema debe permitir registrar entradas y salidas por producto.
Entradas:	Cantidad Tipo de movimiento (entrada/salida) Fecha
Prioridad:	Alta

Código Requisito	RQF012
Nombre	Registro de nuevas entradas
Descripción:	El sistema debe permitir registrar fecha, proveedor y cantidad de entrada.
Entradas:	Fecha Proveedor Cantidad
Prioridad:	Alta

Código Requisito	RQF013
Nombre	Actualización automática
Descripción:	El sistema debe actualizar el stock automáticamente al registrar entradas o salidas.
Entradas:	Cantidad de entrada o salida, Identificador del producto, Tipo de movimiento (entrada/salida).
Prioridad:	Alta

Código Requisito	RQF014
Nombre	Historial de entradas
Descripción:	El sistema debe permitir consultar movimientos anteriores por producto o fecha.
Entradas:	Producto a consultar, Fecha o rango de fechas, Tipo de movimiento (opcional).
Prioridad:	Media

Código Requisito	RQF015
Nombre	Alertas de agotamiento
Descripción:	El sistema debe mostrar aviso cuando un producto tenga pocas unidades.
Entradas:	Stock actual del producto, Umbral mínimo permitido para el producto.
Prioridad:	Alta

Código Requisito	RQF016
Nombre	Configuración de alertas
Descripción:	El sistema debe enviar una alerta cuando el producto esté próximo a cumplir los 2 día de entrega.
Entradas:	Días de anticipación configurados
Prioridad:	Media

Código Requisito	RQF017
Nombre	Catálogo de productos
Descripción:	El sistema debe mostrar productos con imagen, descripción y disponibilidad.
Entradas:	Datos del producto (imagen, descripción, stock). Categoría o clasificación del producto.
Prioridad:	Media

Código Requisito	RQF018
Nombre	Búsqueda de productos
Descripción:	El sistema debe permitir buscar productos por nombre o categoría.
Entradas:	Texto de búsqueda, Categoría seleccionada.
Prioridad:	Alta

Modulo Cliente:

Código Requisito	RQF019
Nombre	Cotización por WhatsApp
Descripción:	El sistema debe permitir seleccionar productos y enviar la solicitud de cotización por WhatsApp.
entrada	Selección de productos por parte del cliente.
prioridad	Alta

Código Requisito	RQF020
Nombre	Productos favoritos
Descripción:	El sistema debe permitir marcar productos como favoritos o pendientes por comprar.
Entrada	Selección del producto marcado como favorito.
Prioridad	Alta

Modulo Ventas y Reportes:

Código Requisito	RQF021
Nombre	Registro de ventas
Descripción:	El sistema debe registrar cada venta indicando producto, cantidad, fecha y datos del cliente.
Entradas	Datos de venta: producto, cantidad, cliente, fecha.
Prioridad	Alta

Código Requisito	RQF022
Nombre	Reporte semanal/mensual
Descripción:	El sistema debe generar informes de productos más vendidos.
Entrada	Selección de período (semanal/mensual).
Prioridad	Alta

Código Requisito	RQF023
Nombre	Cálculo de ganancias
Descripción:	El sistema debe mostrar las ganancias aproximadas según los precios registrados.
Entradas	Precios, costos y ventas registradas.
Prioridad	Alta

Modulo máquinas y mantenimiento:

Código Requisito	RQF024
Nombre	Registro de máquinas
Descripción:	El sistema debe registrar nombre, referencia, fecha de compra y proveedor de cada máquina.
Entrada:	1. Nombre de la máquina. 2. Referencia o código de la máquina. 3. Fecha de compra. 4. Proveedor o empresa suministradora.
Prioridad	Alta

Código Requisito	RQF025
Nombre	Historial de mantenimiento
Descripción:	El sistema debe registrar reparaciones y mantenimientos realizados.
Entrada:	Identificador de la máquina, Tipo de mantenimiento (preventivo/correctivo), Descripción de la reparación o actividad realizada, Fecha del mantenimiento, Técnico o responsable (opcional según el sistema).
Prioridad	Alta

Modulo sistema:

Código Requisito	RQF026
Nombre	Conexión a internet
Descripción:	El sistema debe funcionar mediante conexión a internet.
Entradas	Conexión activa a internet.
Prioridad	Media

Modulo usuarios

Casos de uso

Modulo Usuario

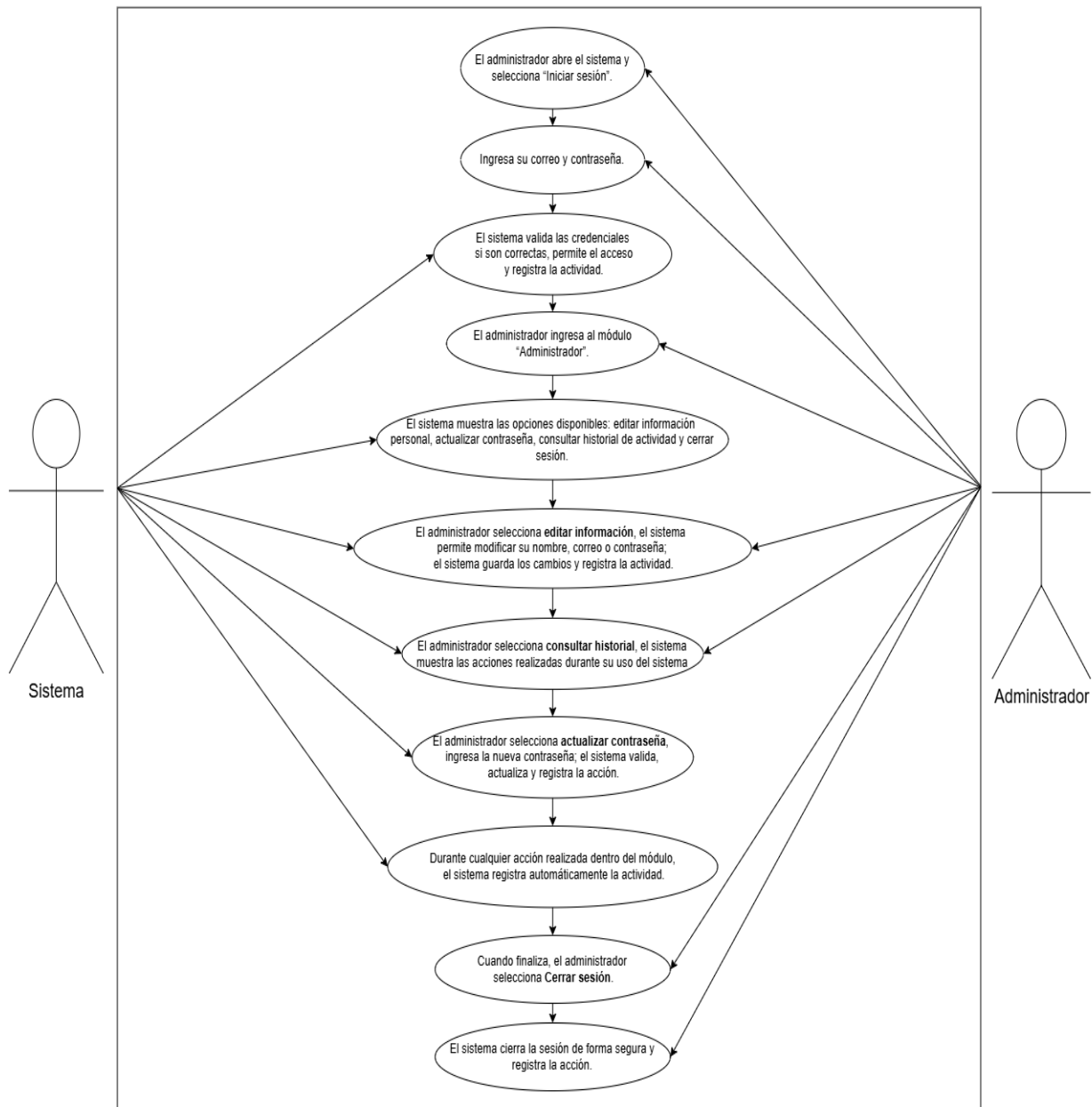
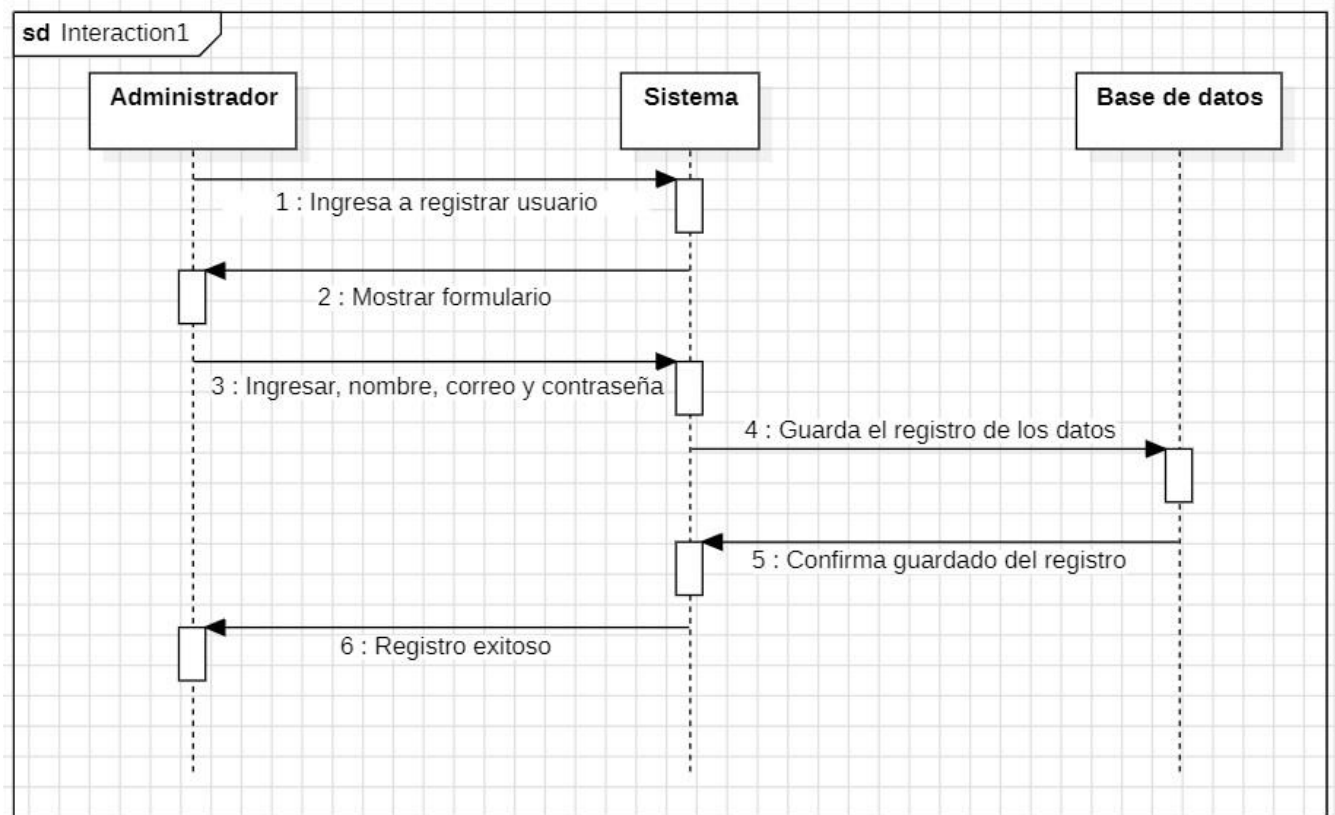


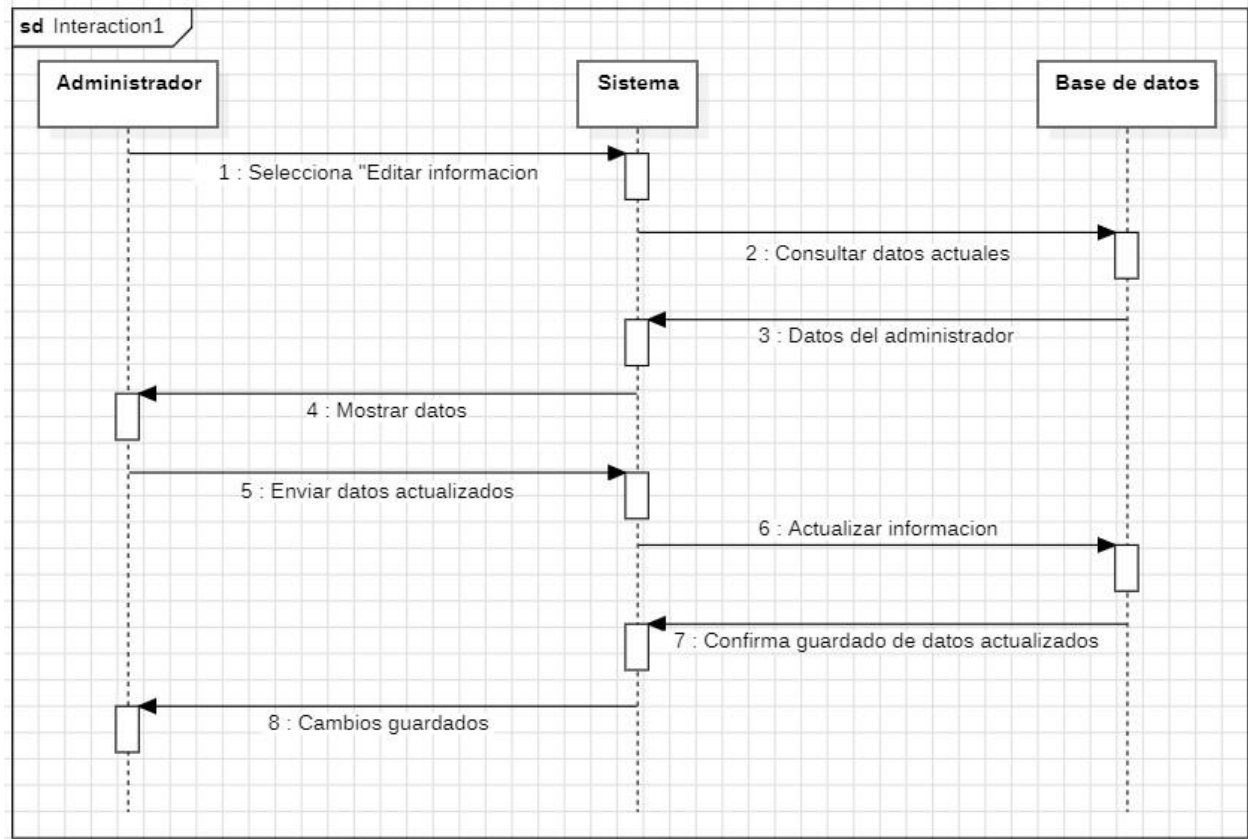
Diagrama de secuencia

Modulo usuario

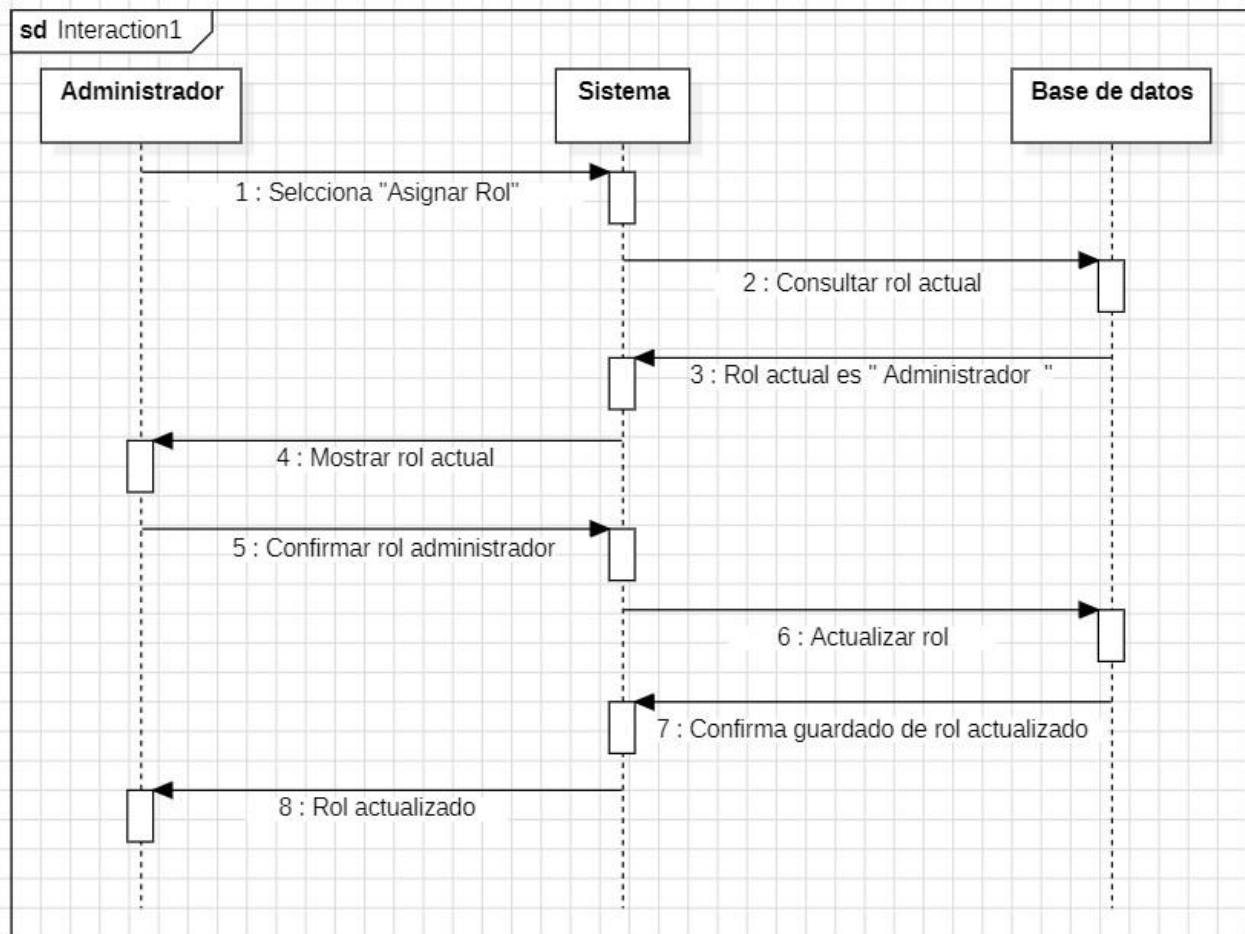
Registro de usuario



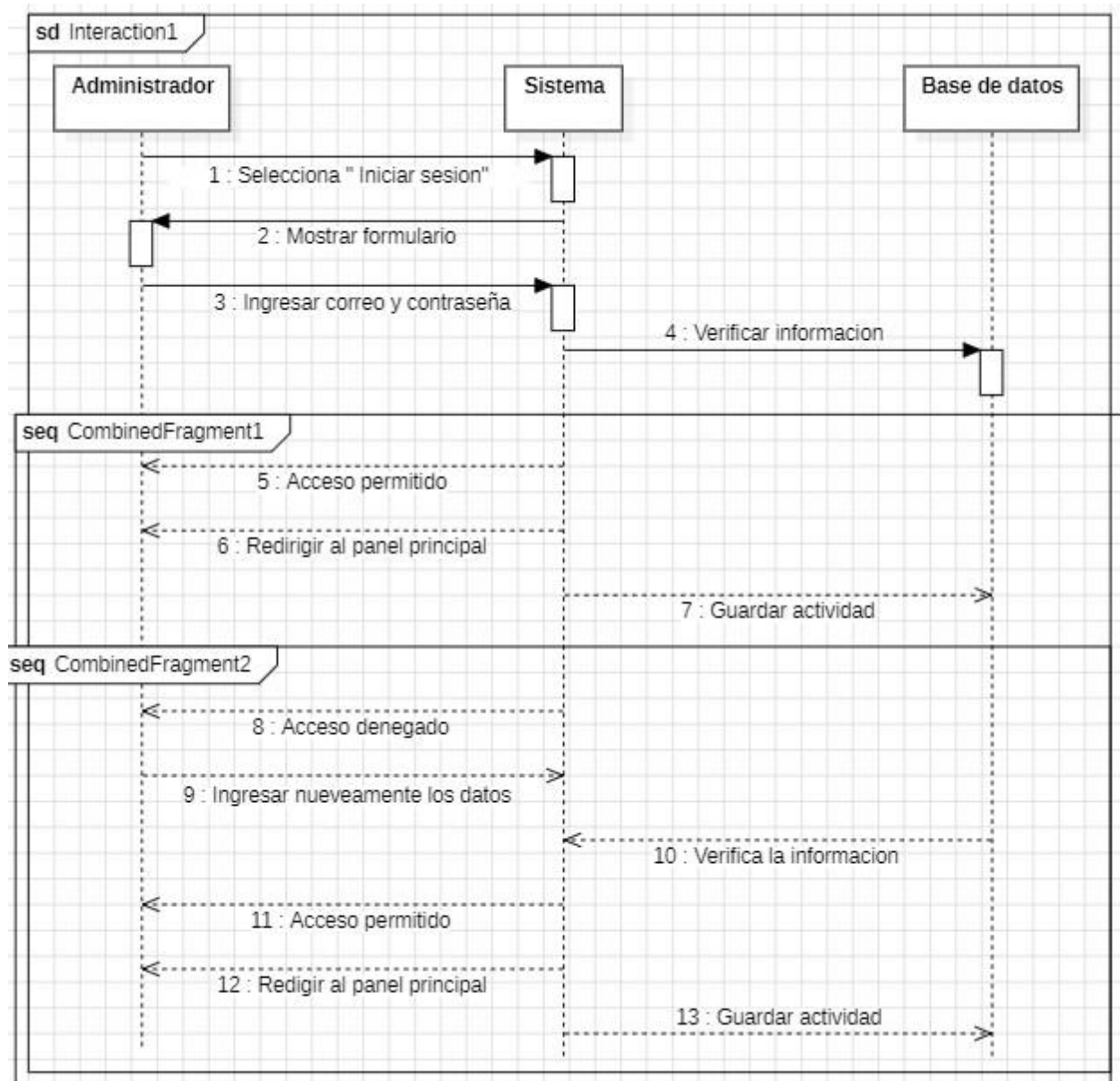
Gestión de usuario



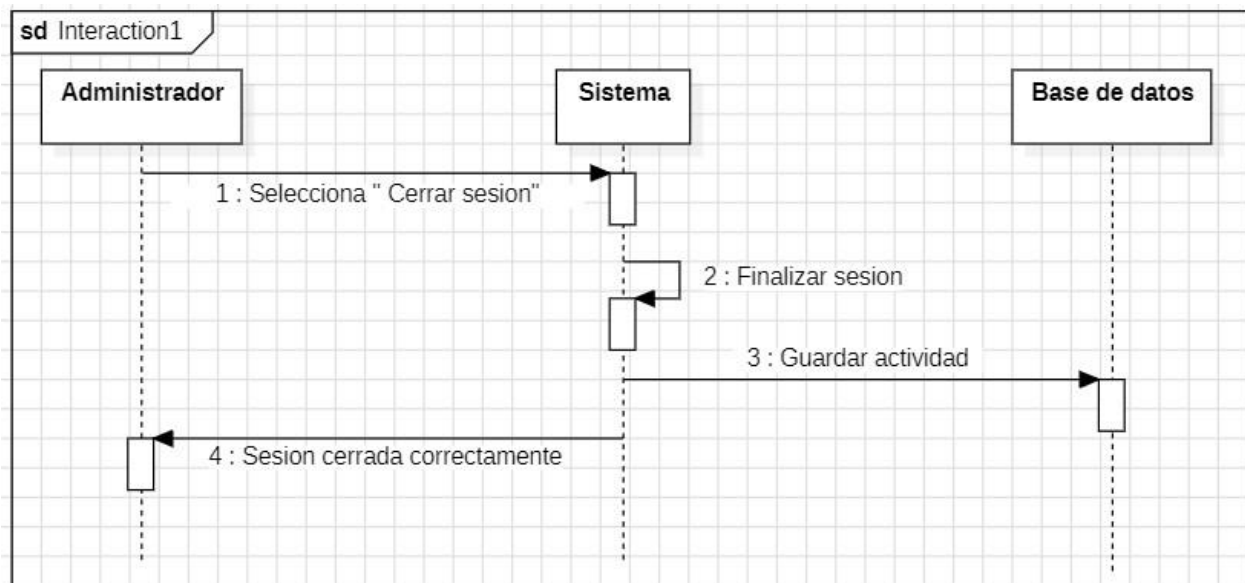
Asignación de rol



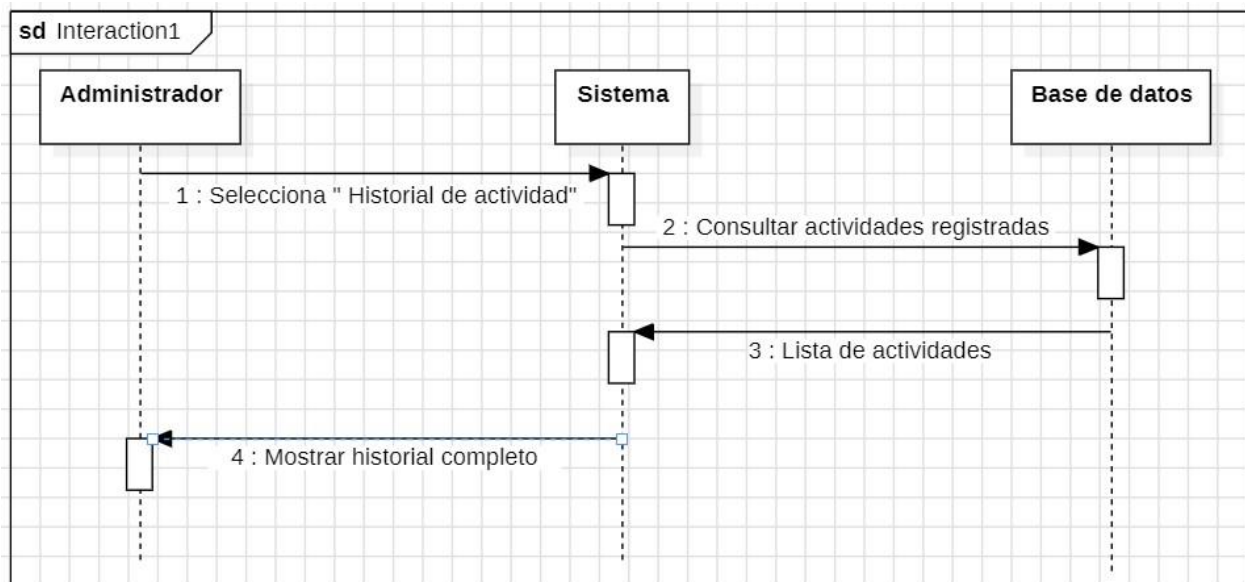
Inicio de sesión



Cierre de sesión

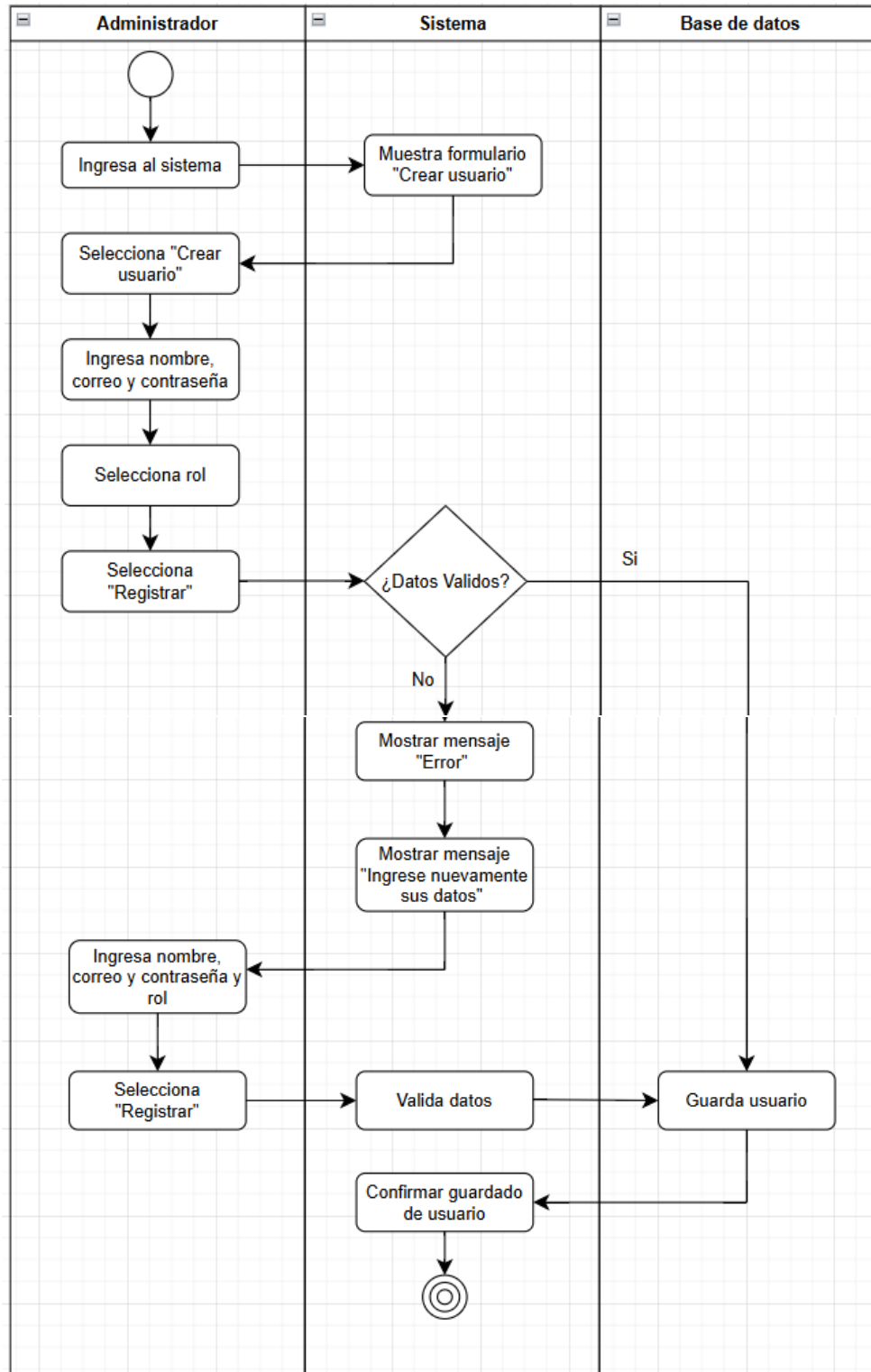


Historial de actividad

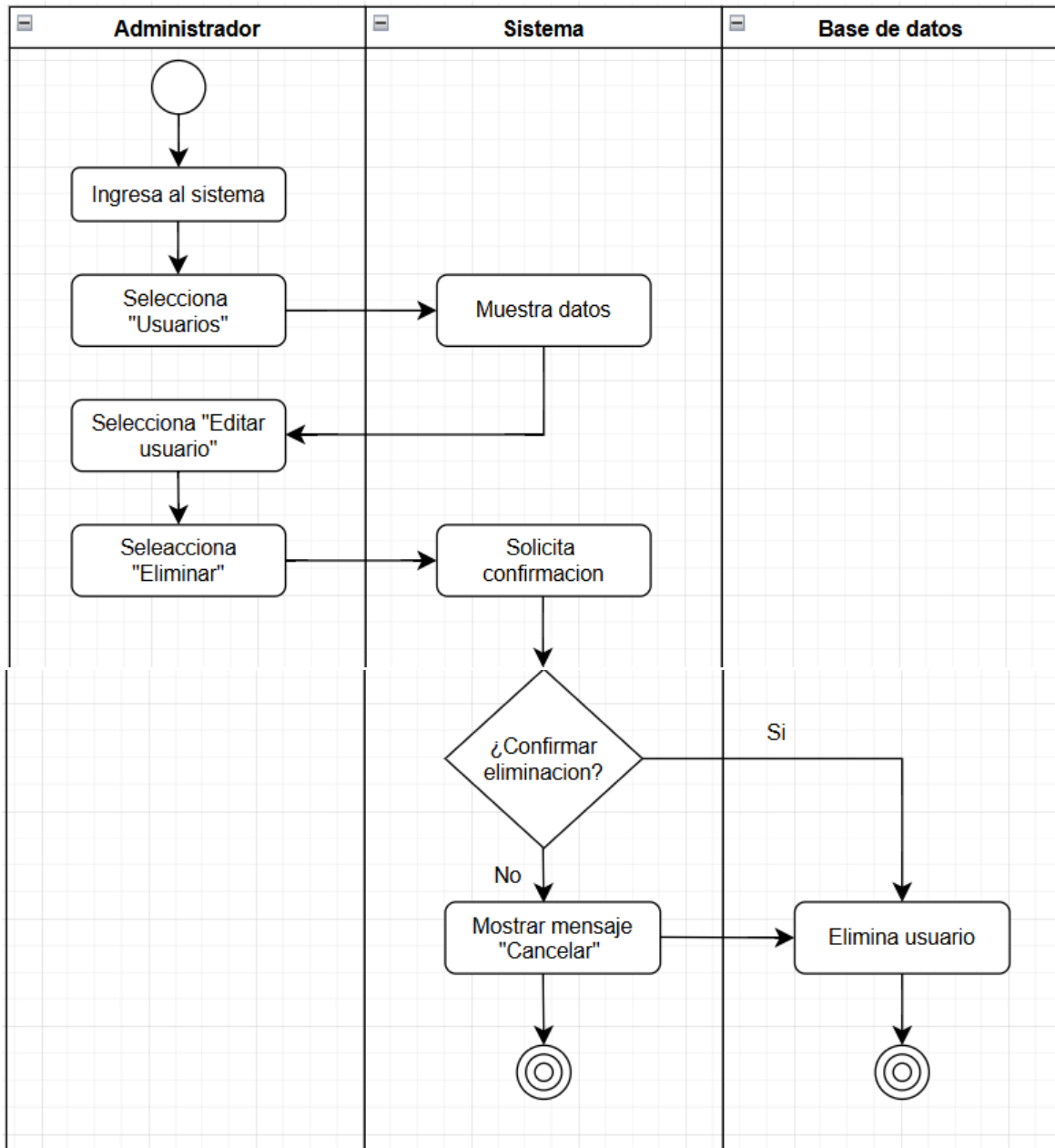


Diagramas de actividades

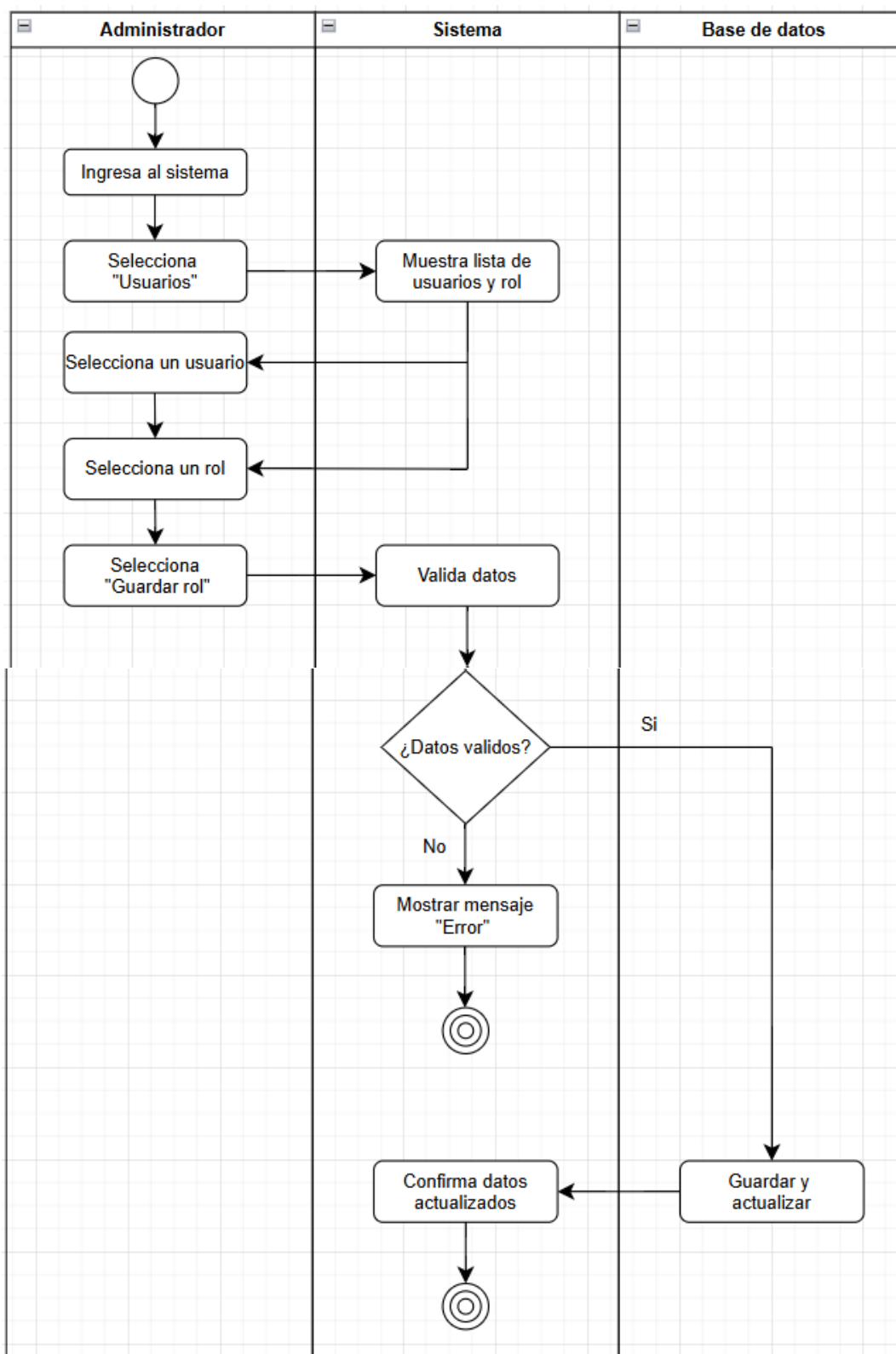
Modulo usuarios: Registro de usuario



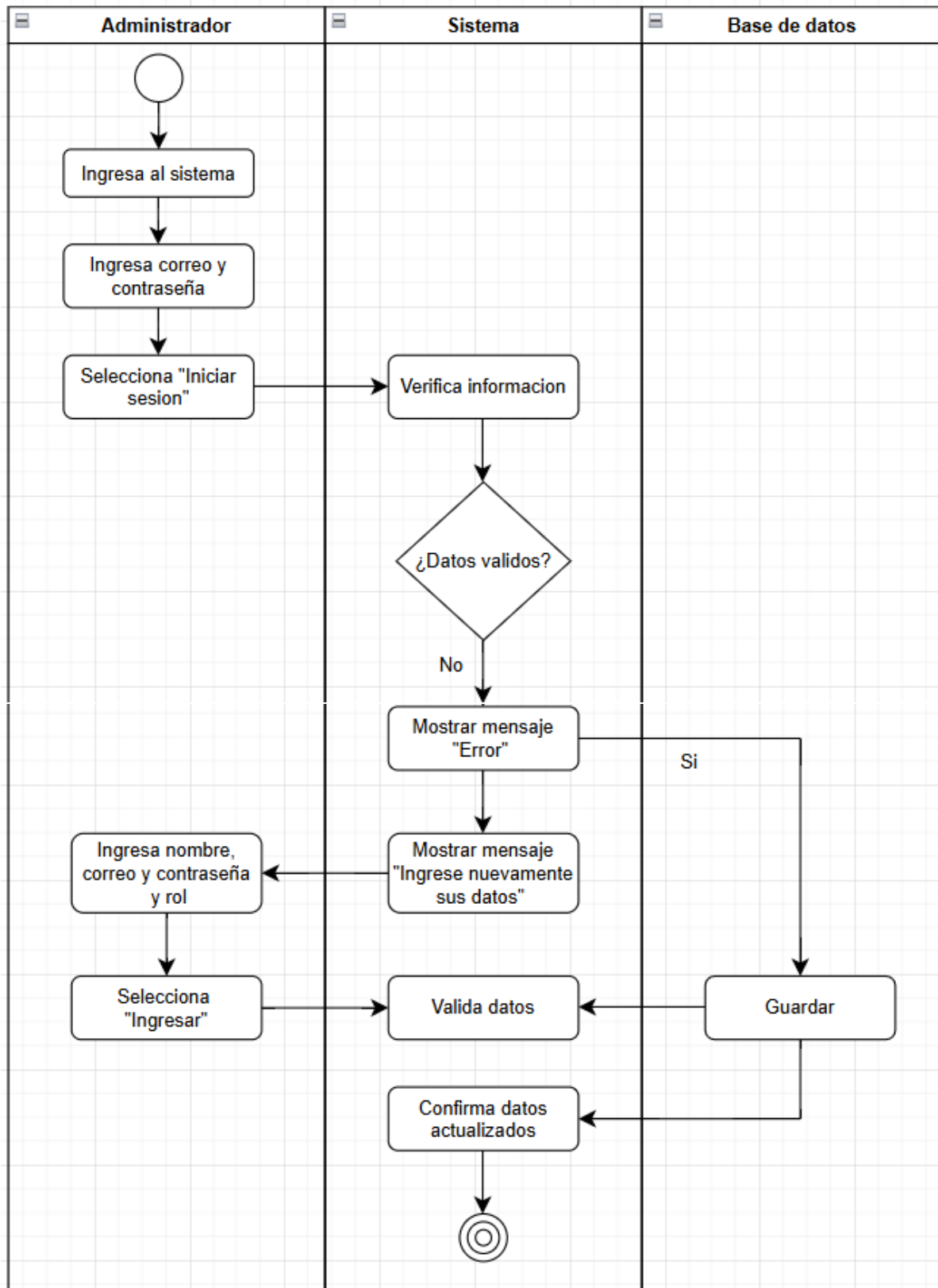
Gestión de usuario eliminar



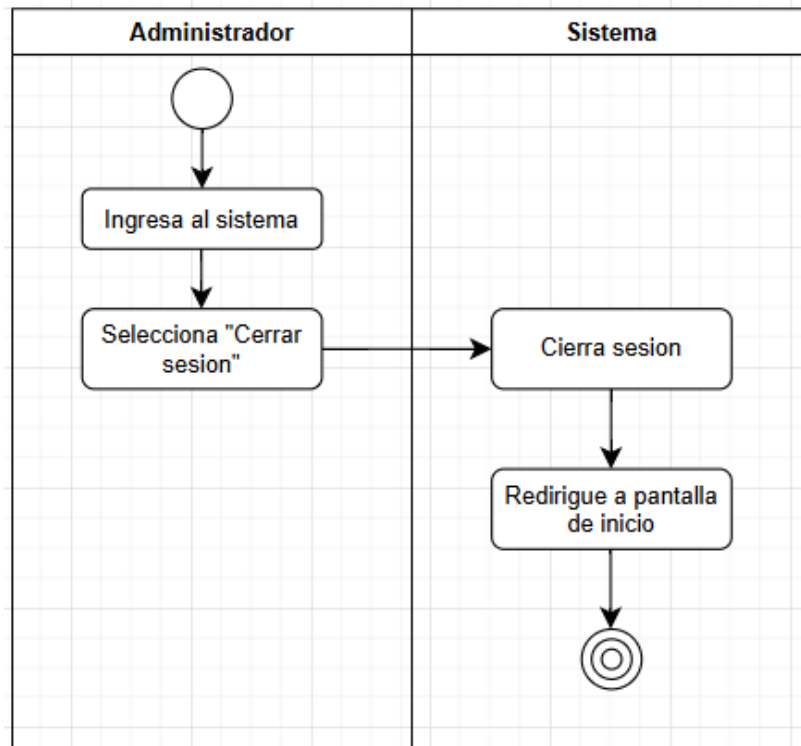
Asignacion de rol



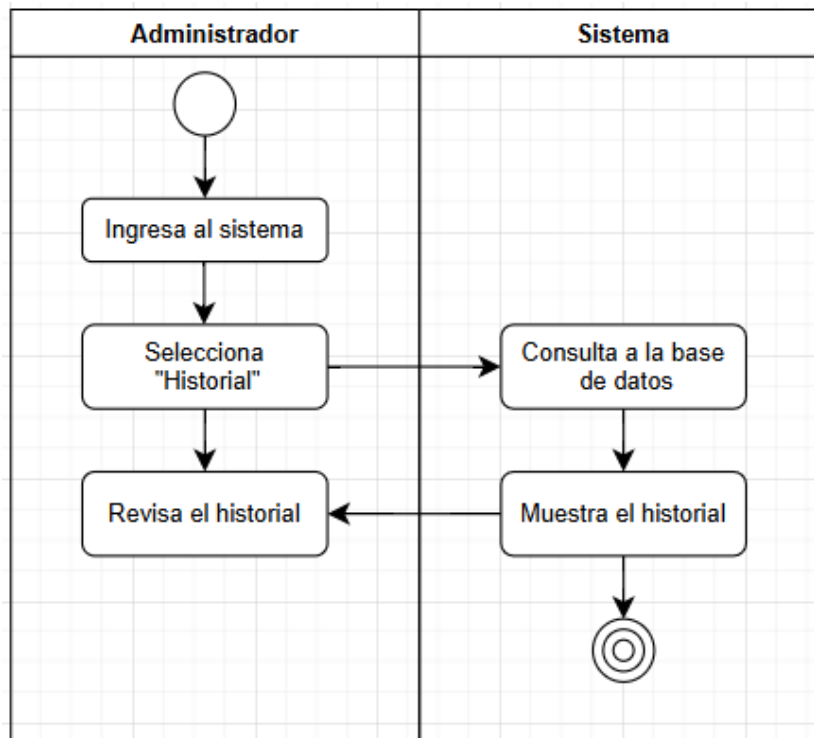
Inicio de sesión



Cierre de sesión



Historial de actividad



Modulo producto

Casos de uso

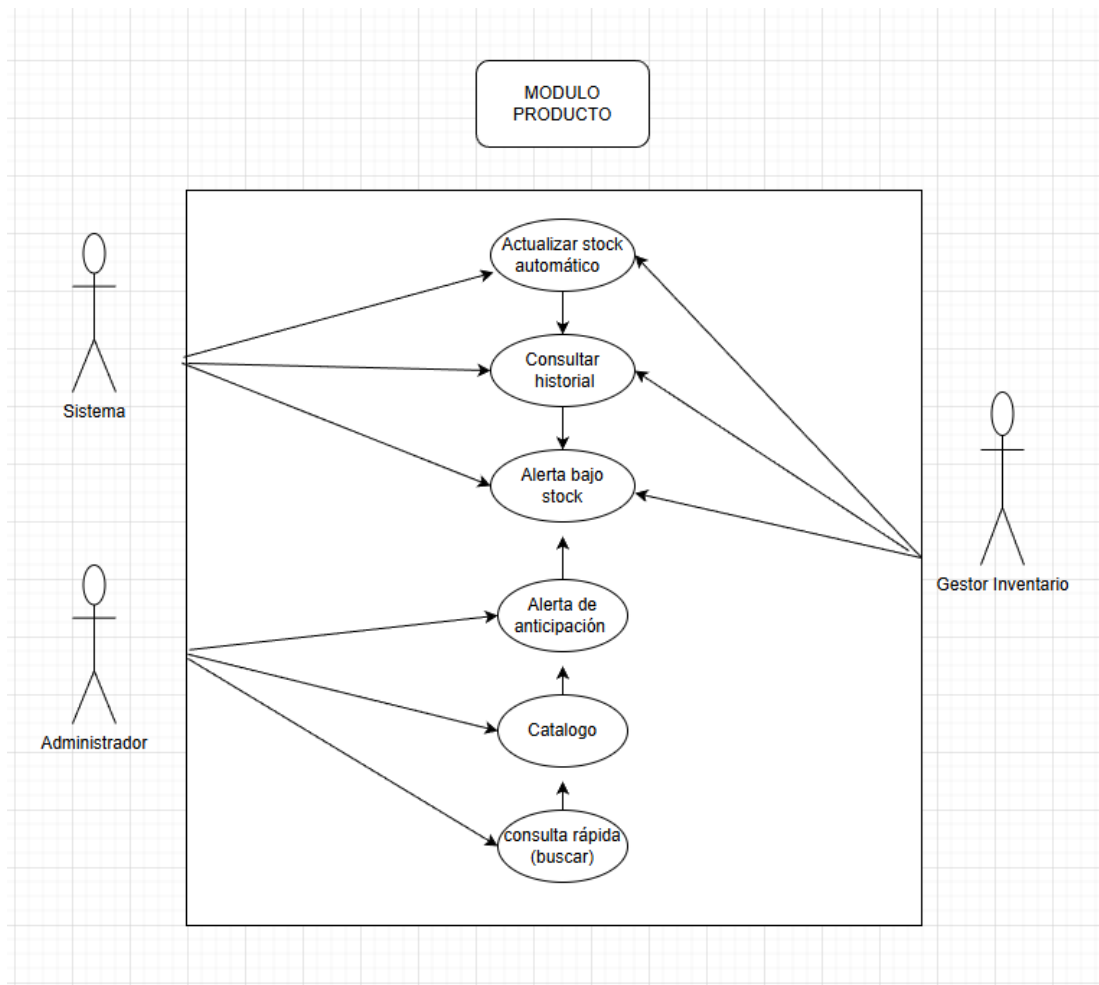
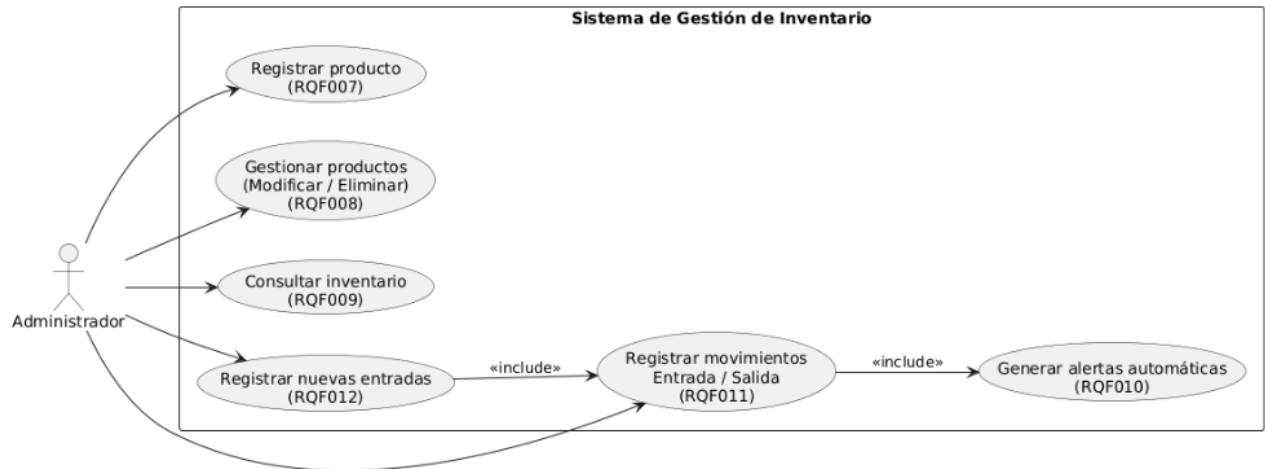
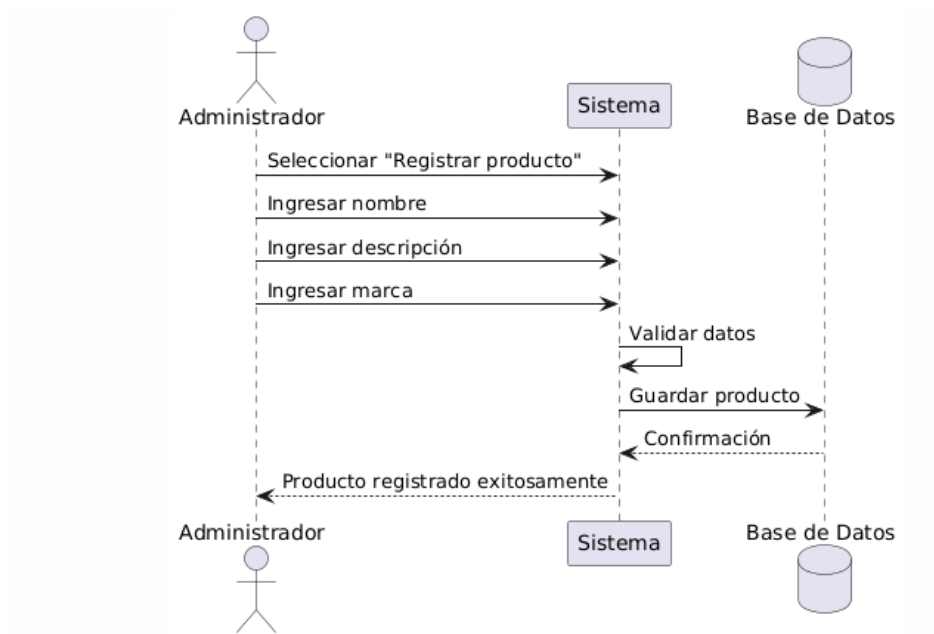
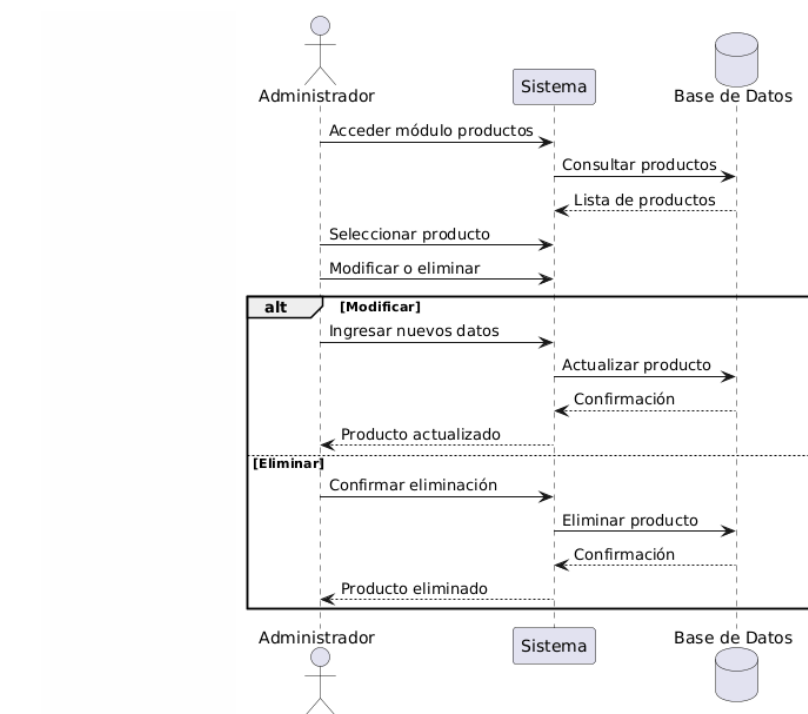


Diagrama de secuencia

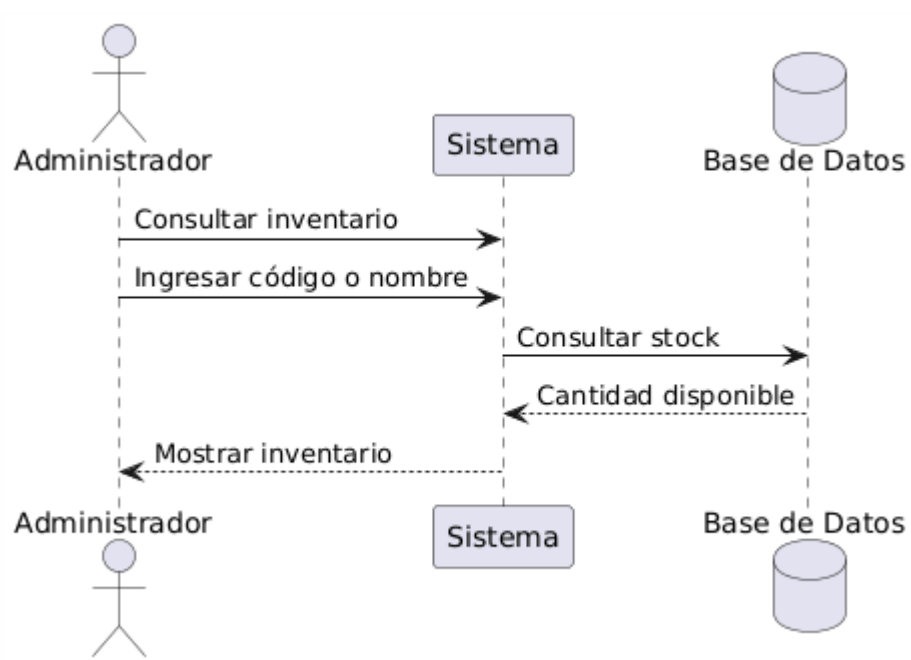
Registro de productos



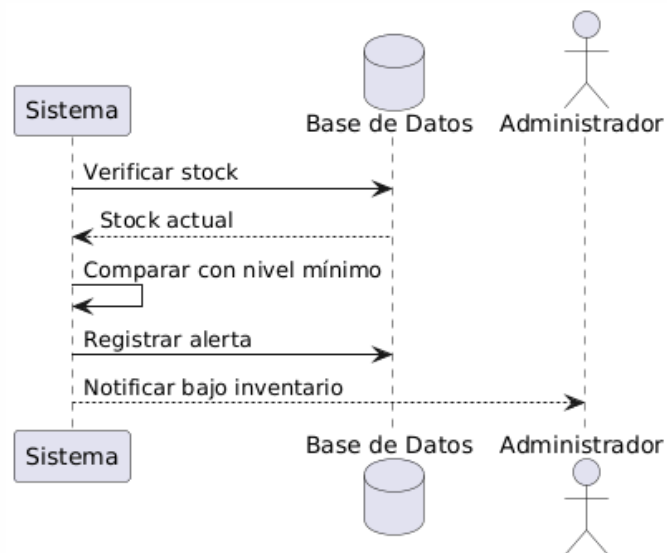
Gestión de productos



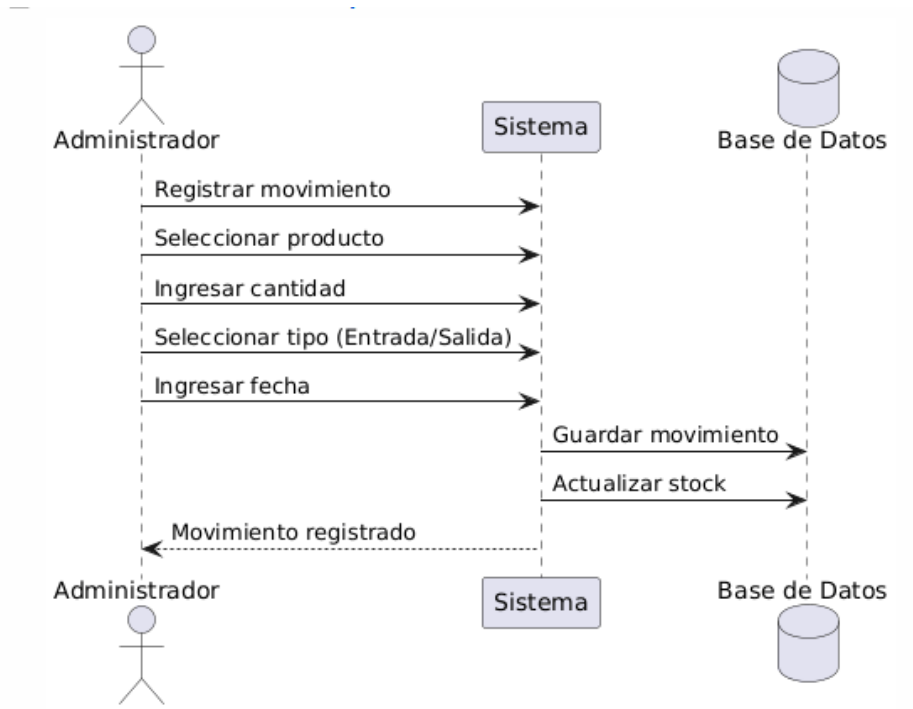
Consulta de inventario



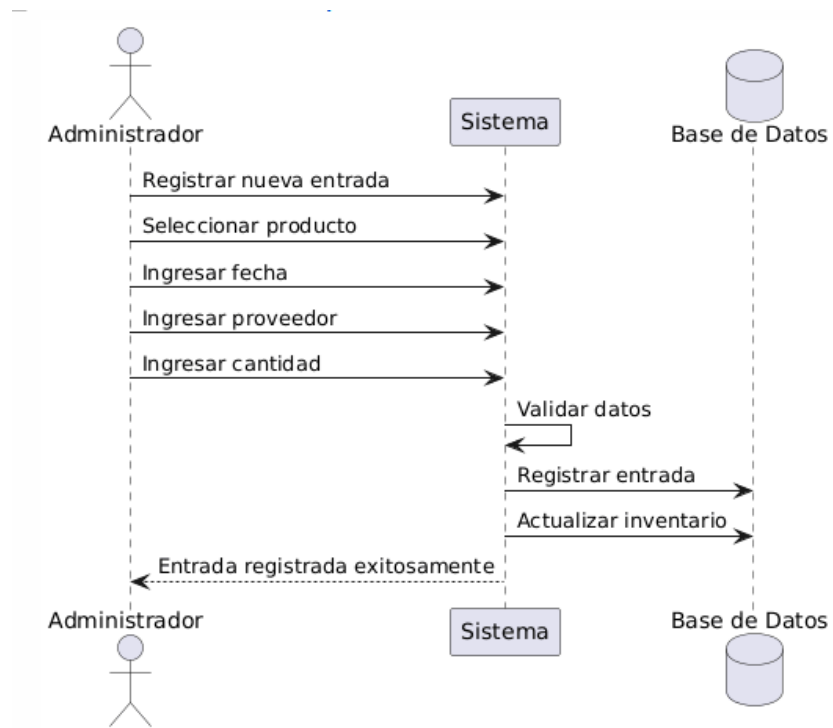
Alertas automáticas

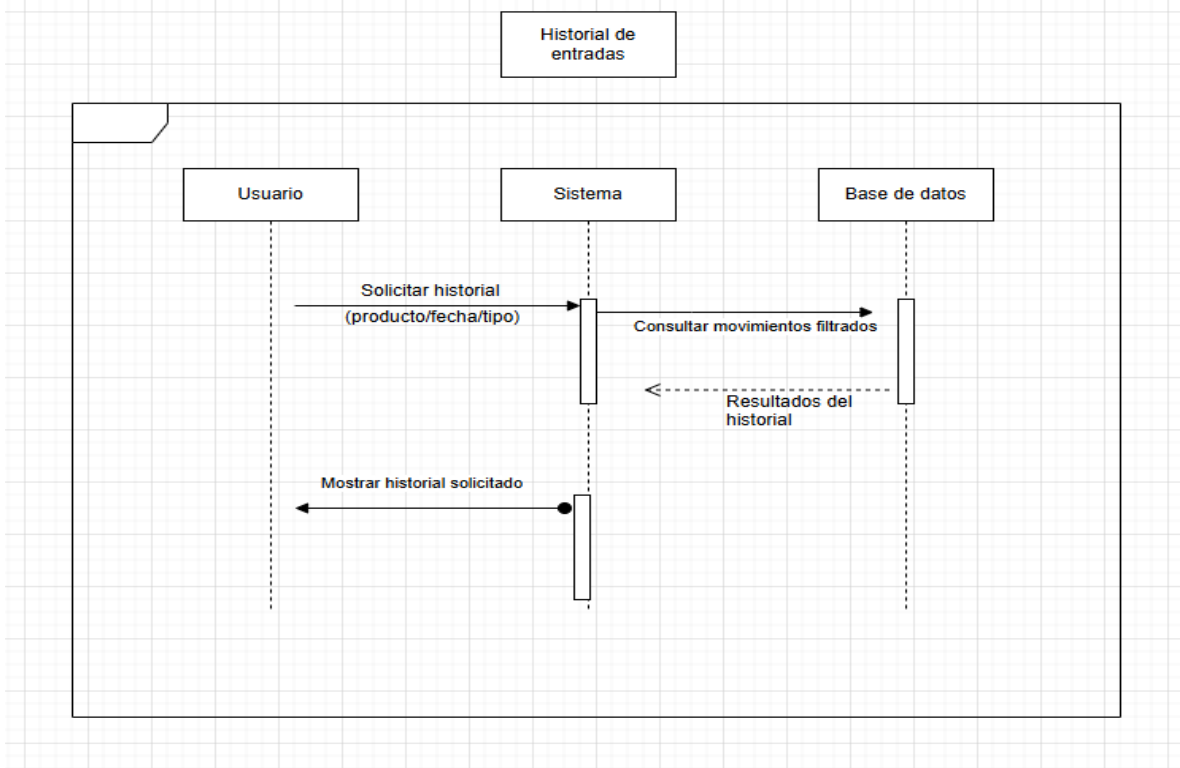
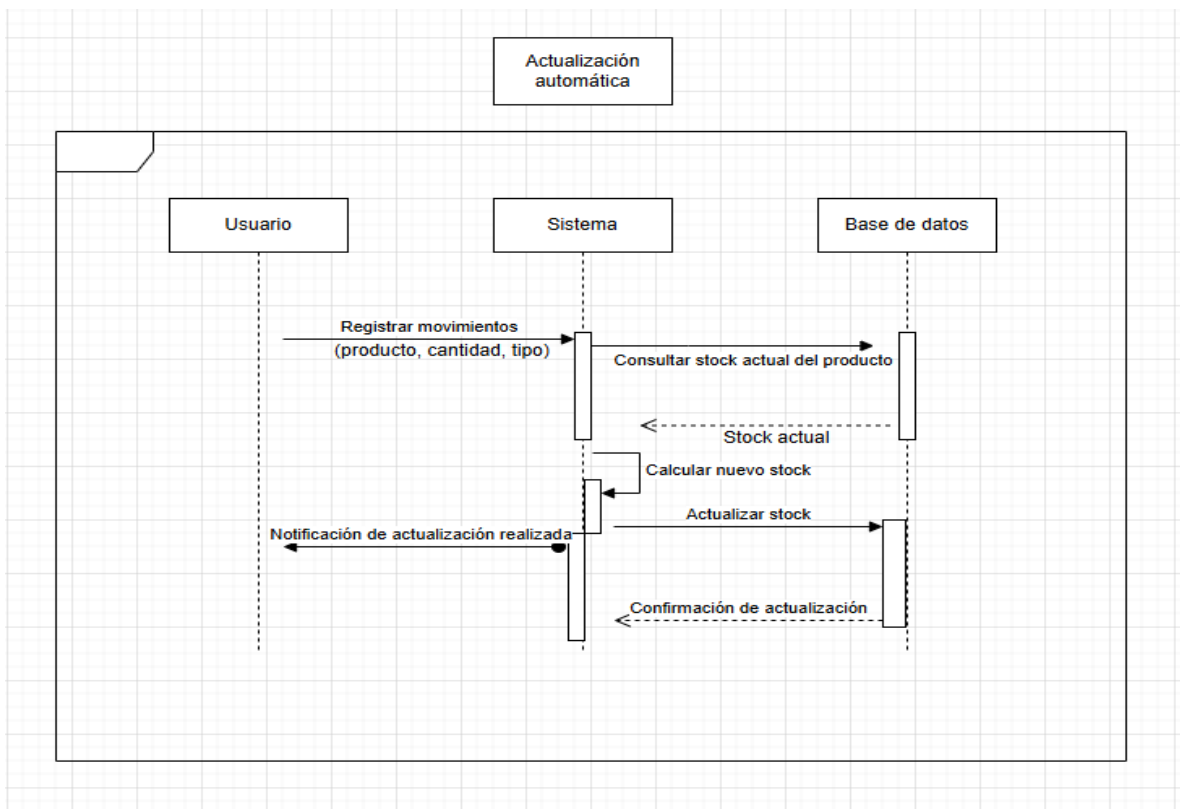


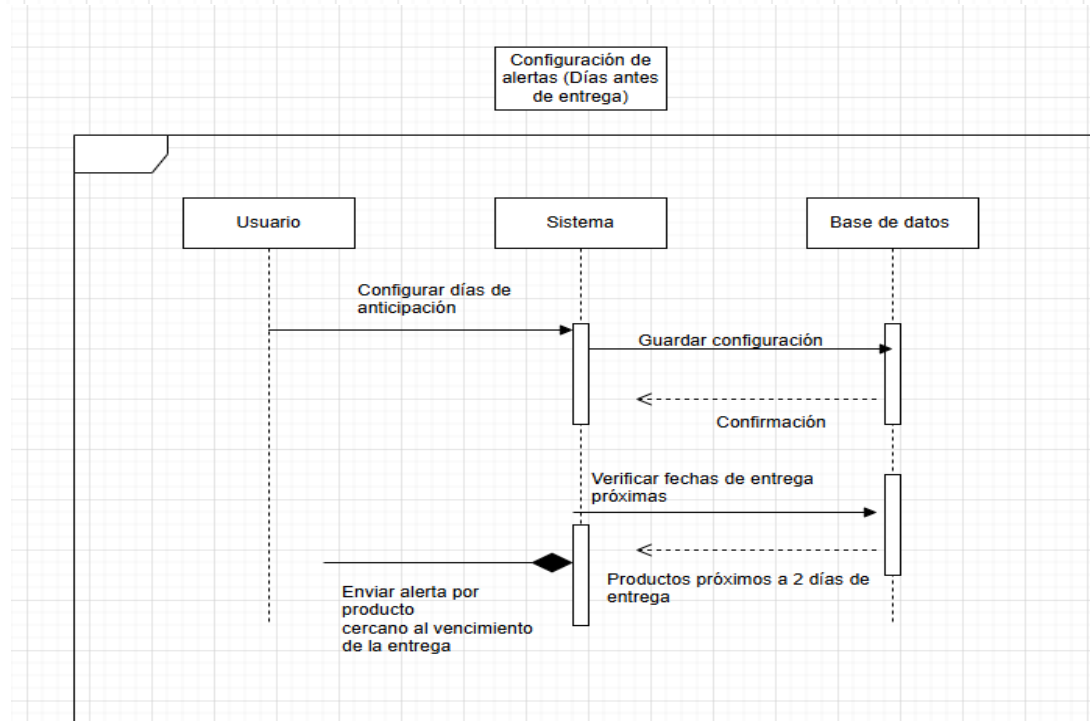
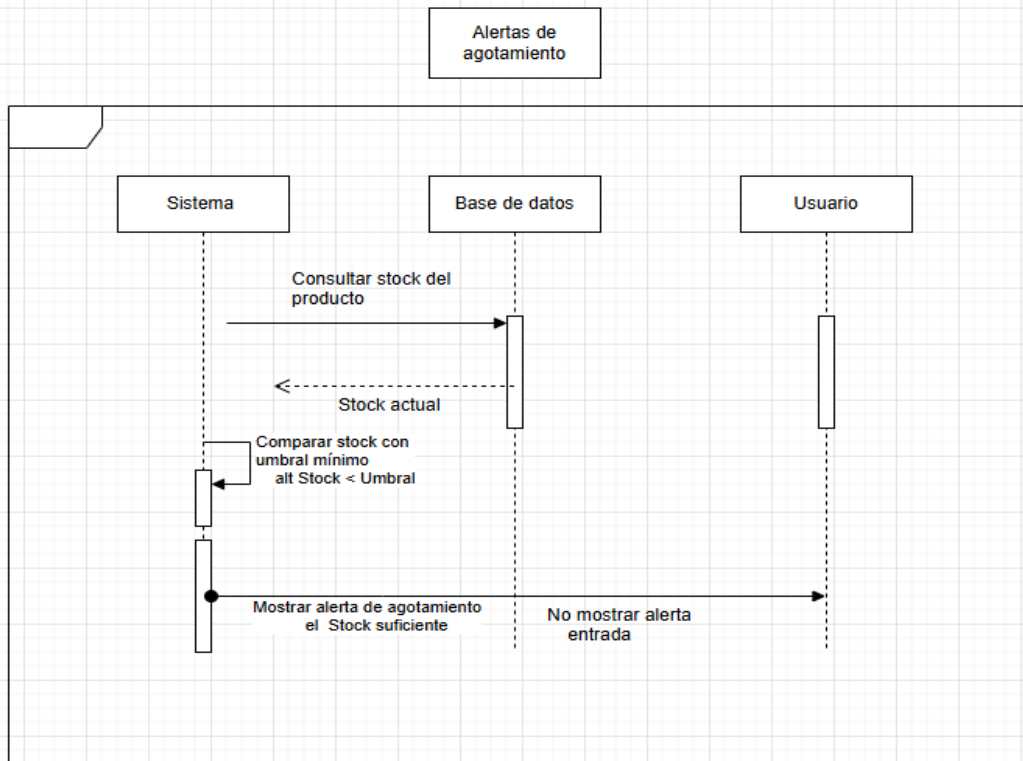
Registro de movimientos



Registro de nuevas entradas







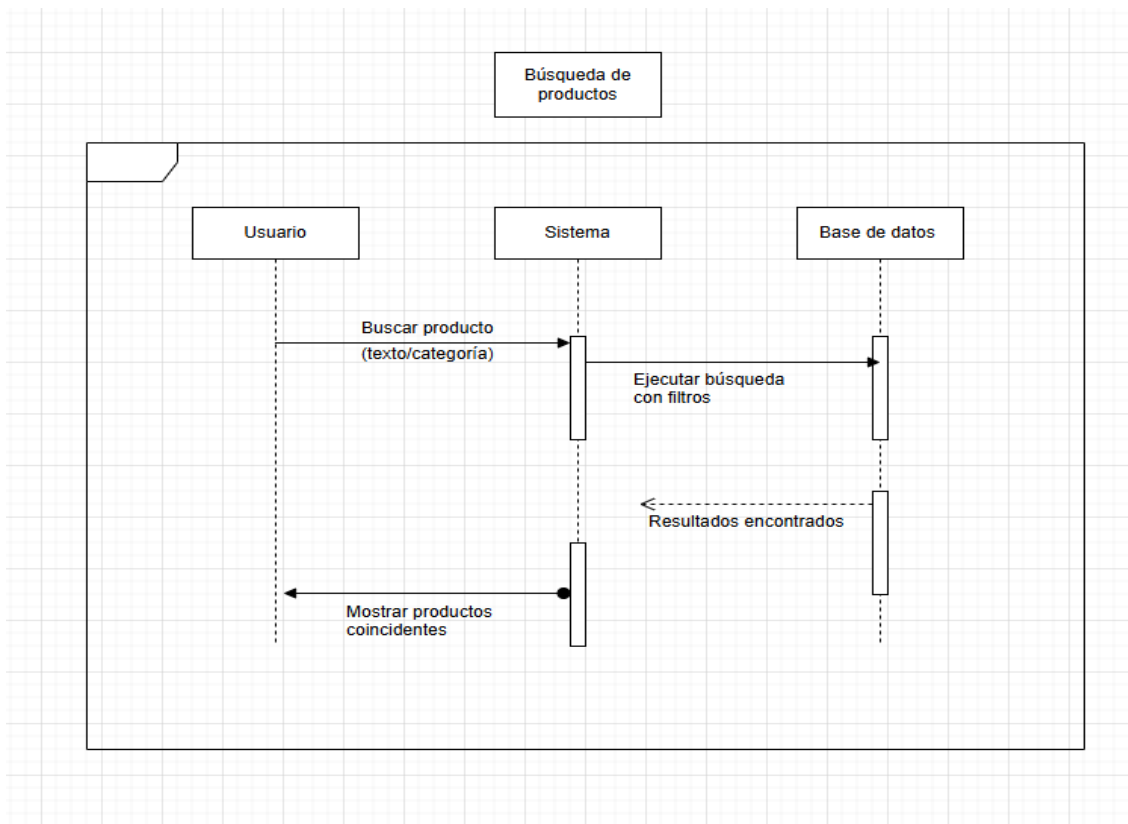
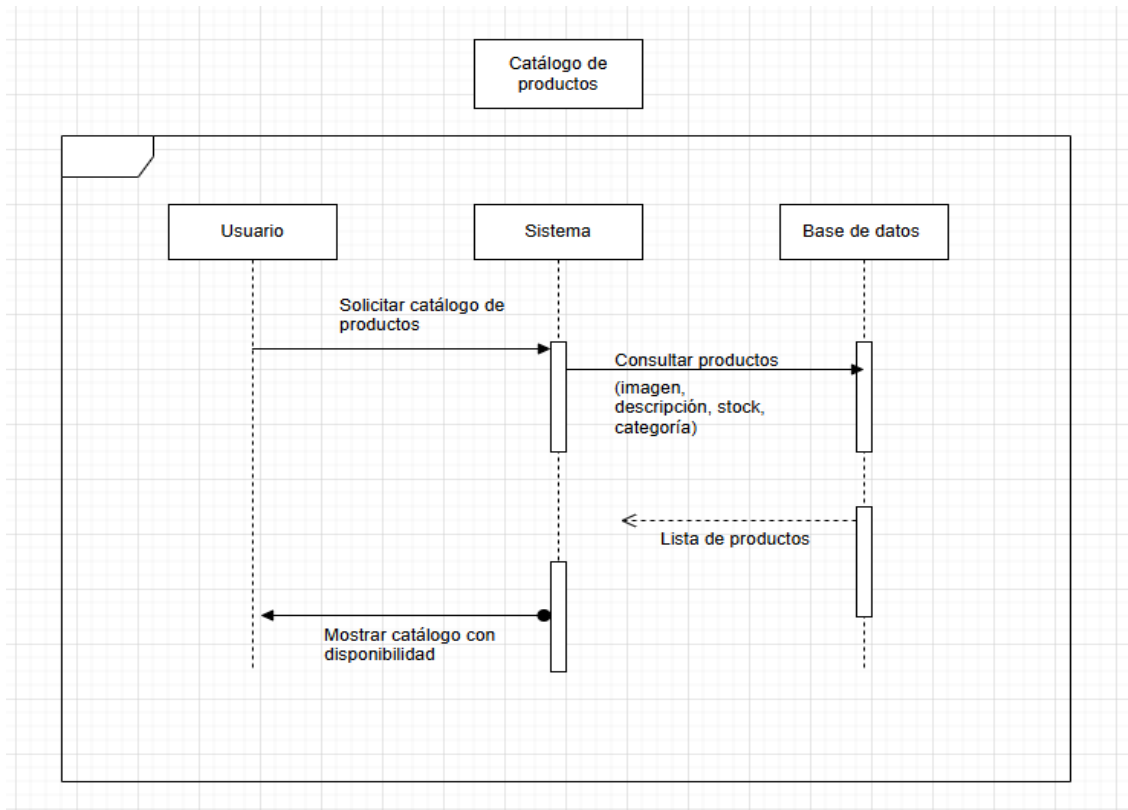
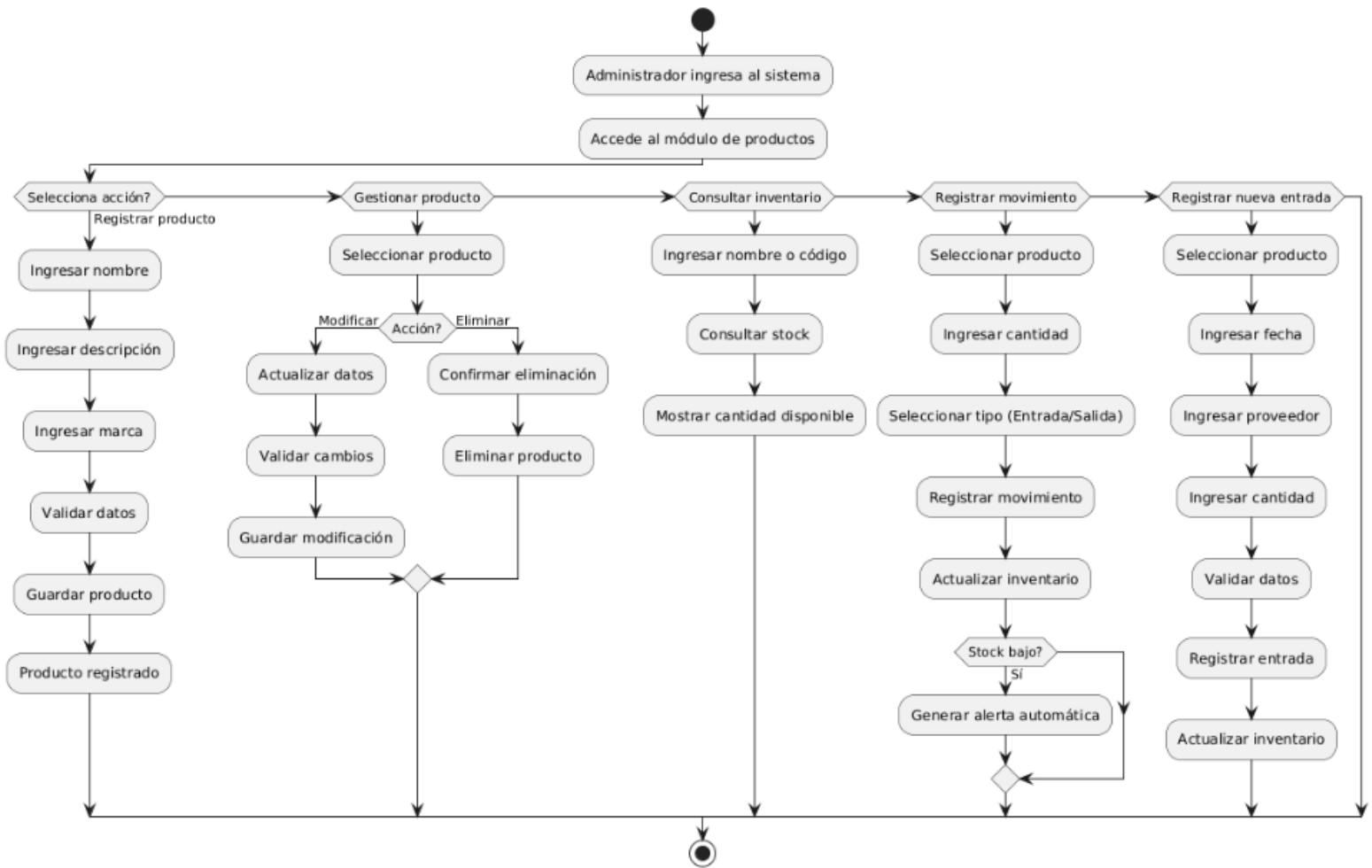


Diagrama de actividades



Modulo cliente

Caso de uso

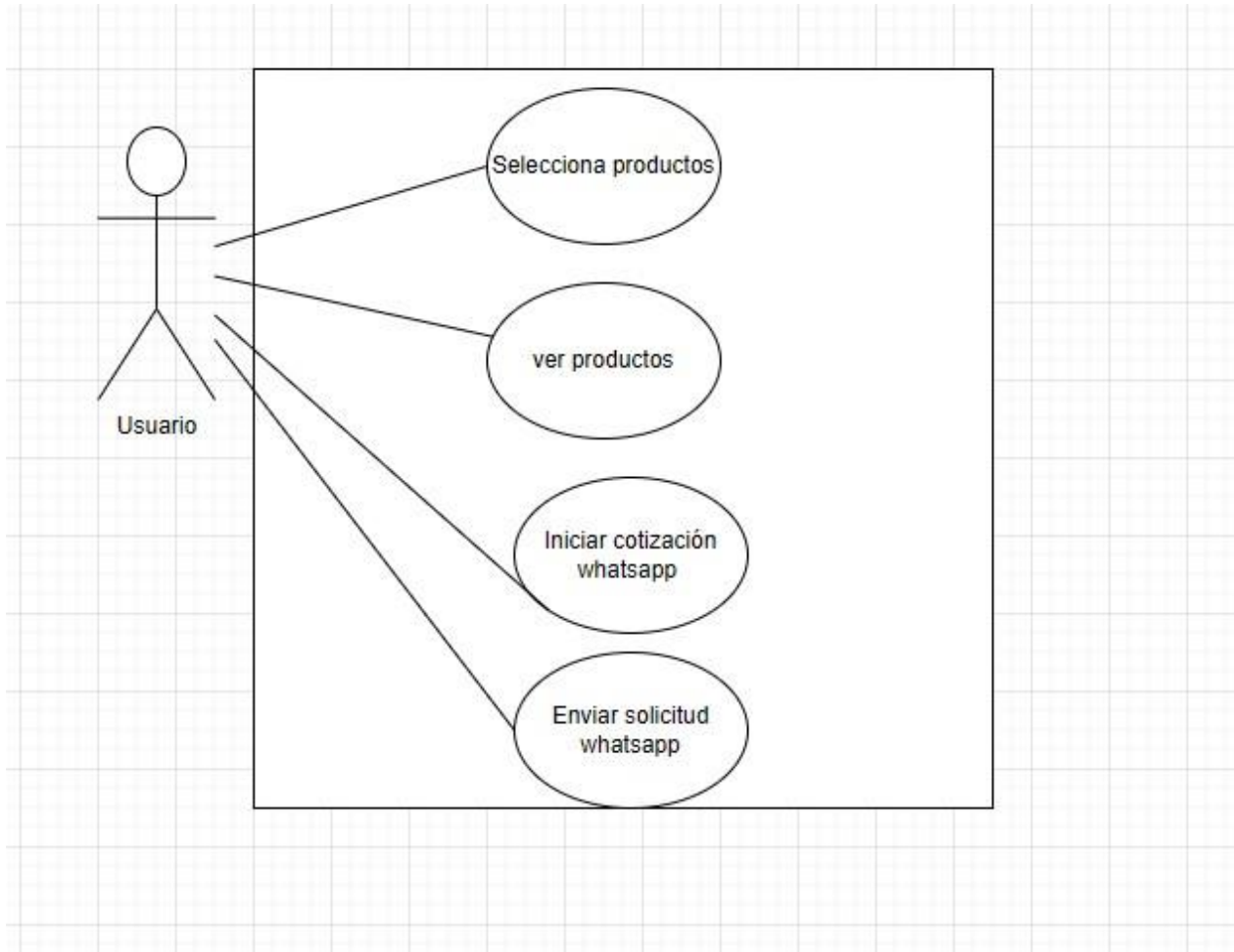
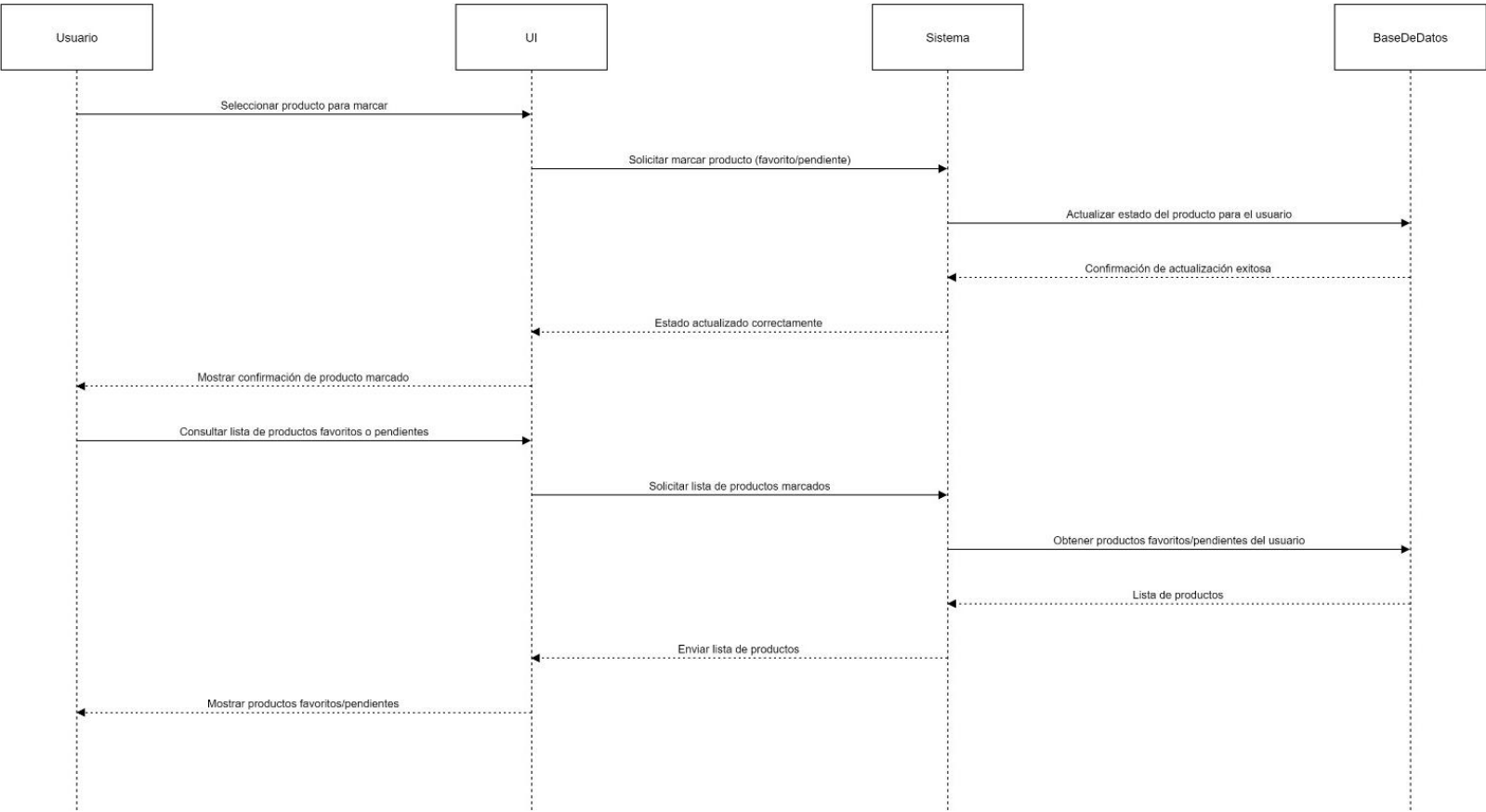
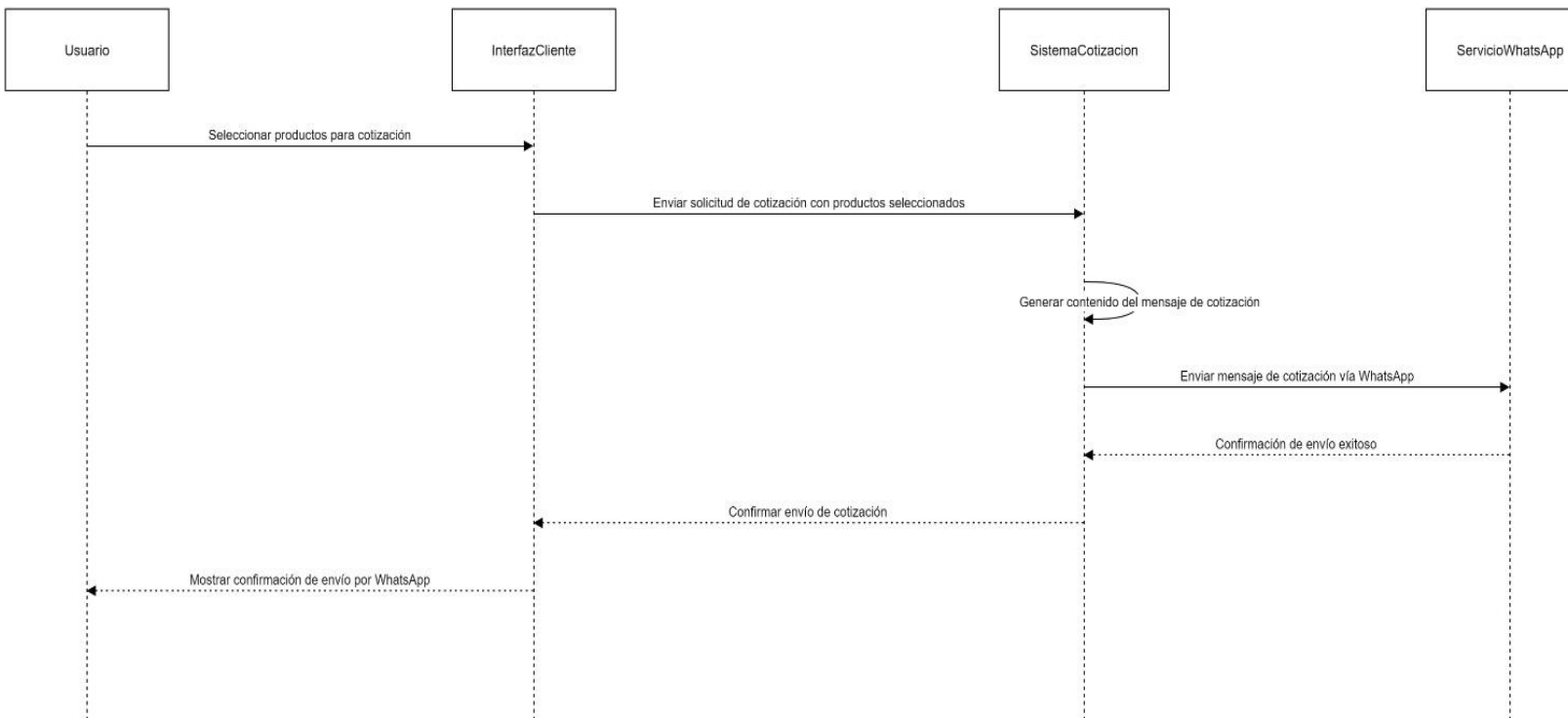


Diagrama de secuencia

Favoritos

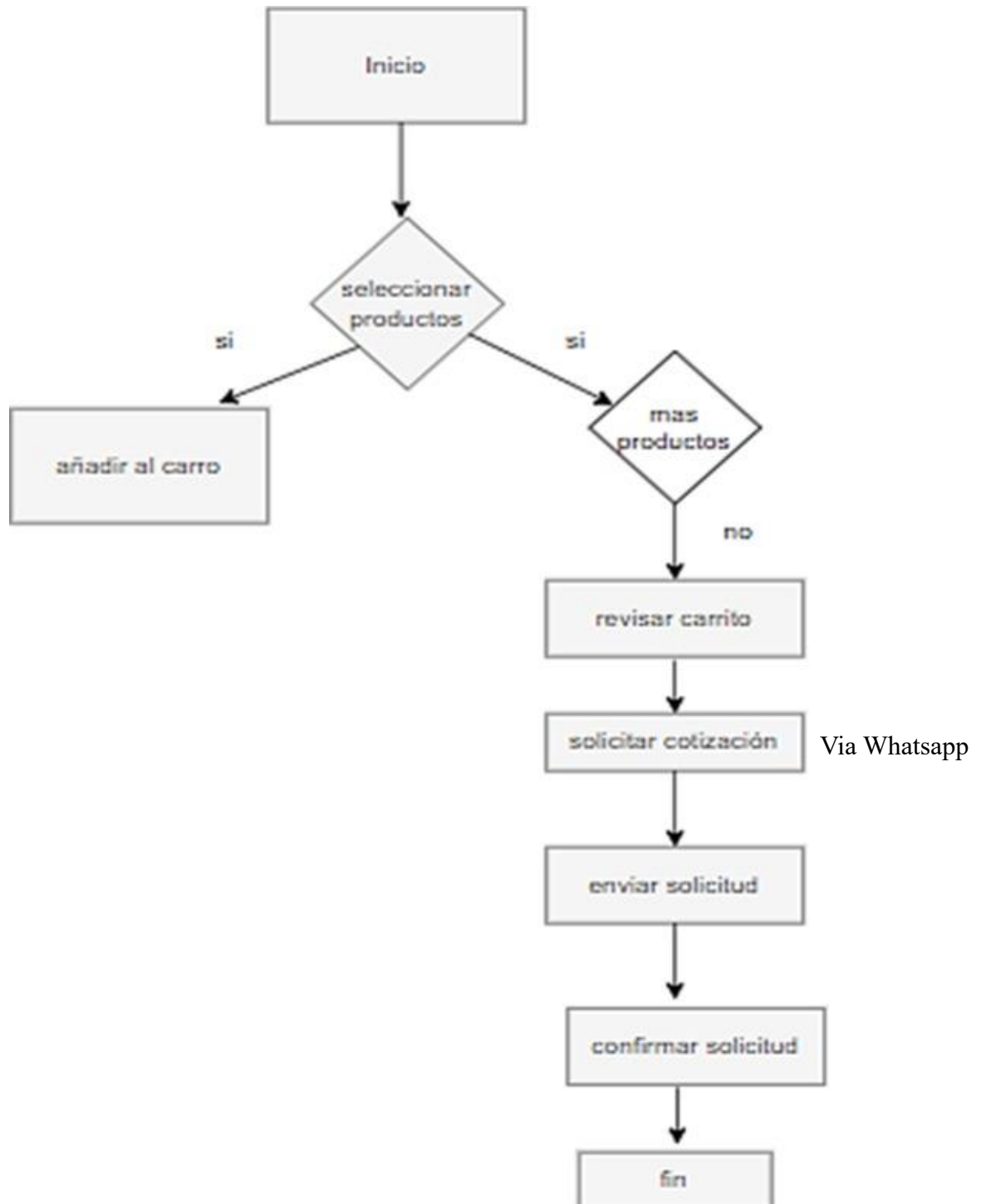


Cotizacion via whatsapp

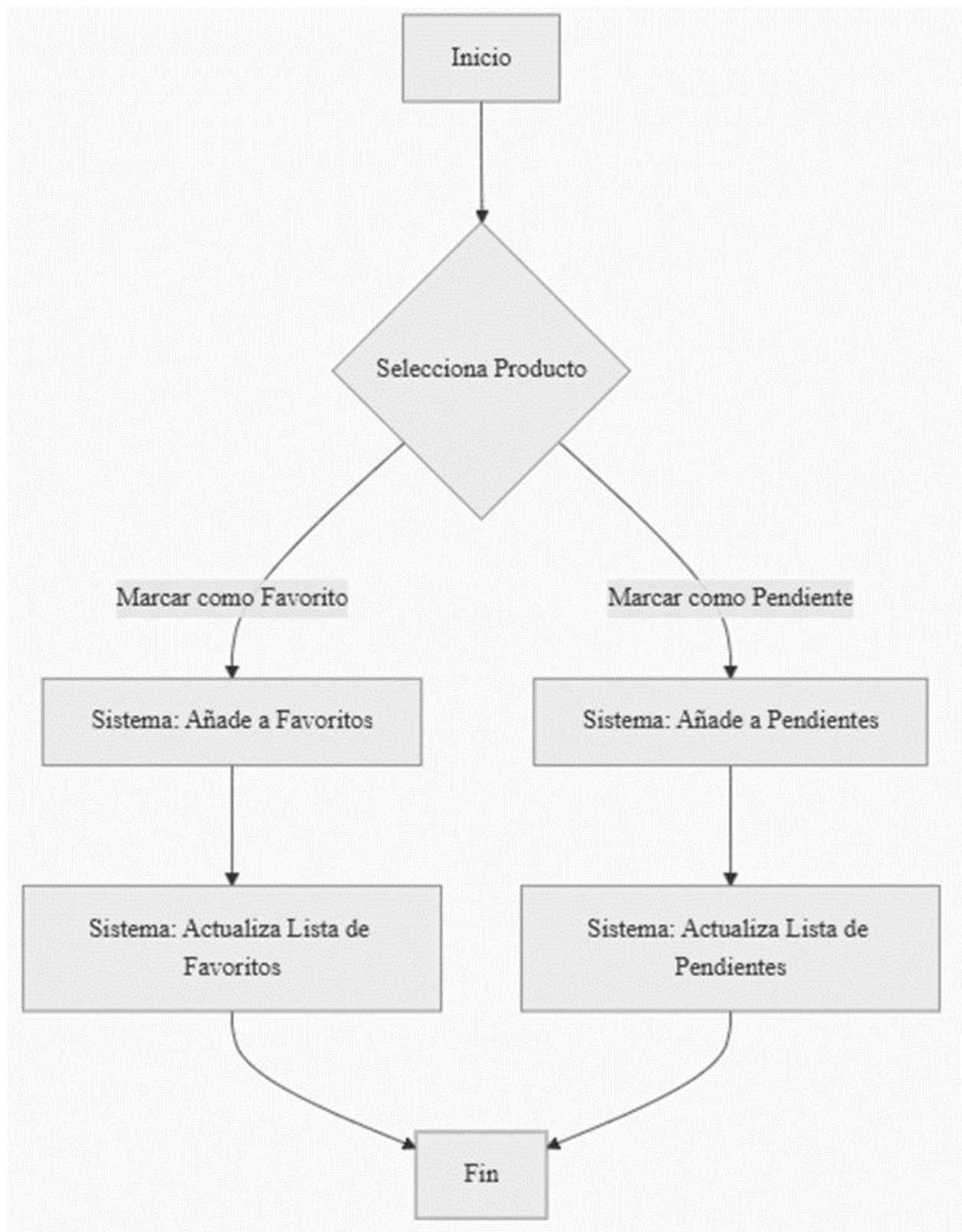


Diagramas de clase

Cotizacion via Whatsapp



Productos favoritos



Modulo Ventas y Reportes

Caso de uso : Ventas y reportes

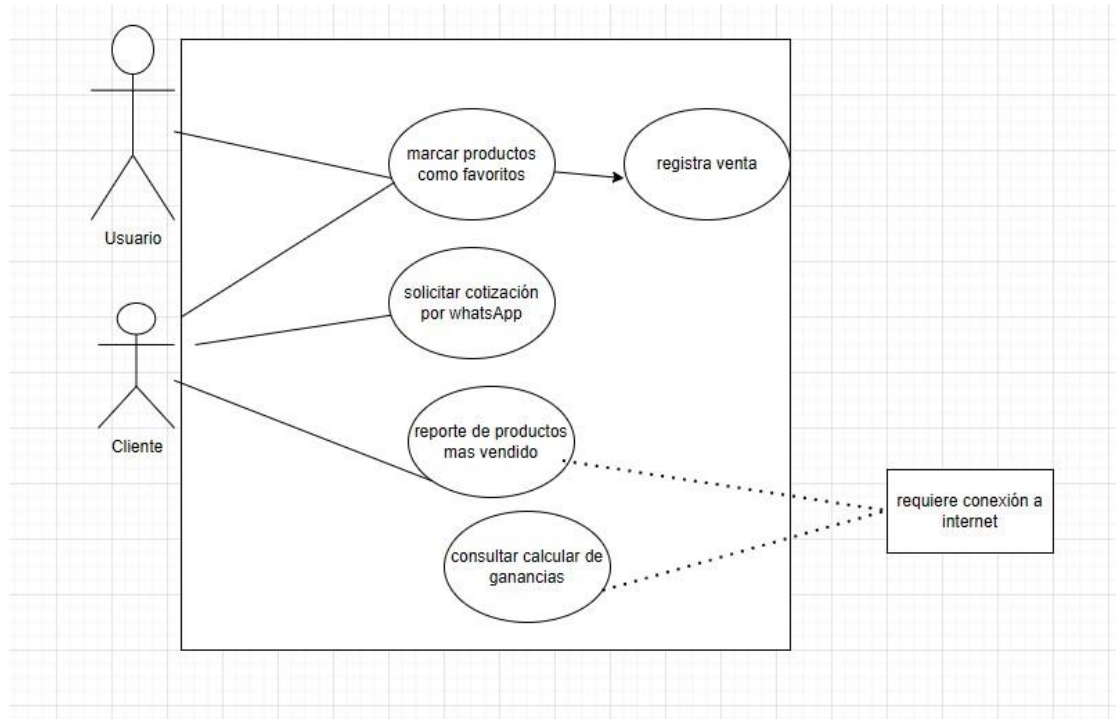
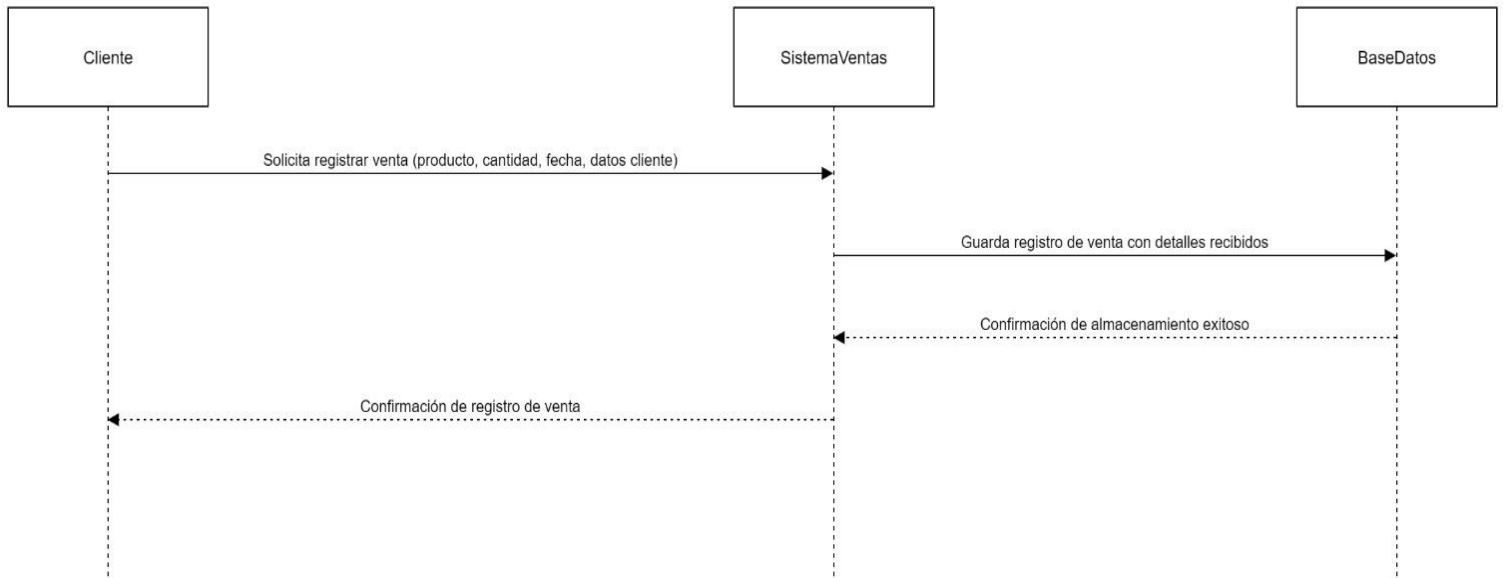
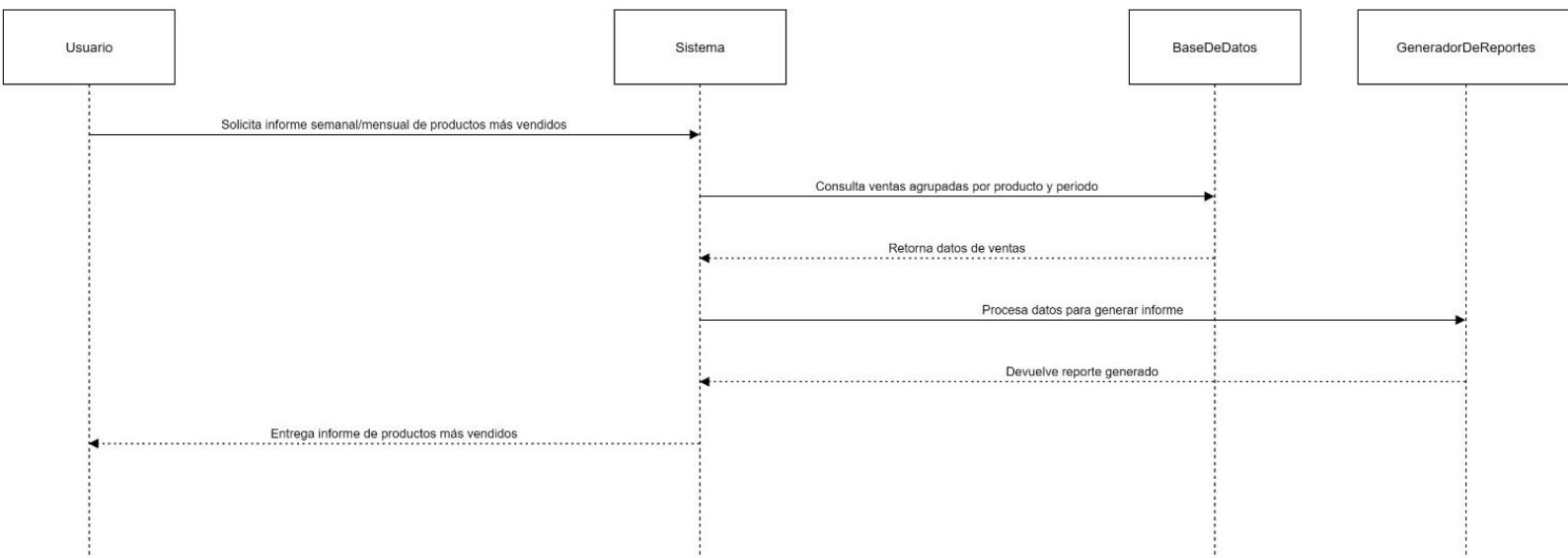


Diagrama de secuencia

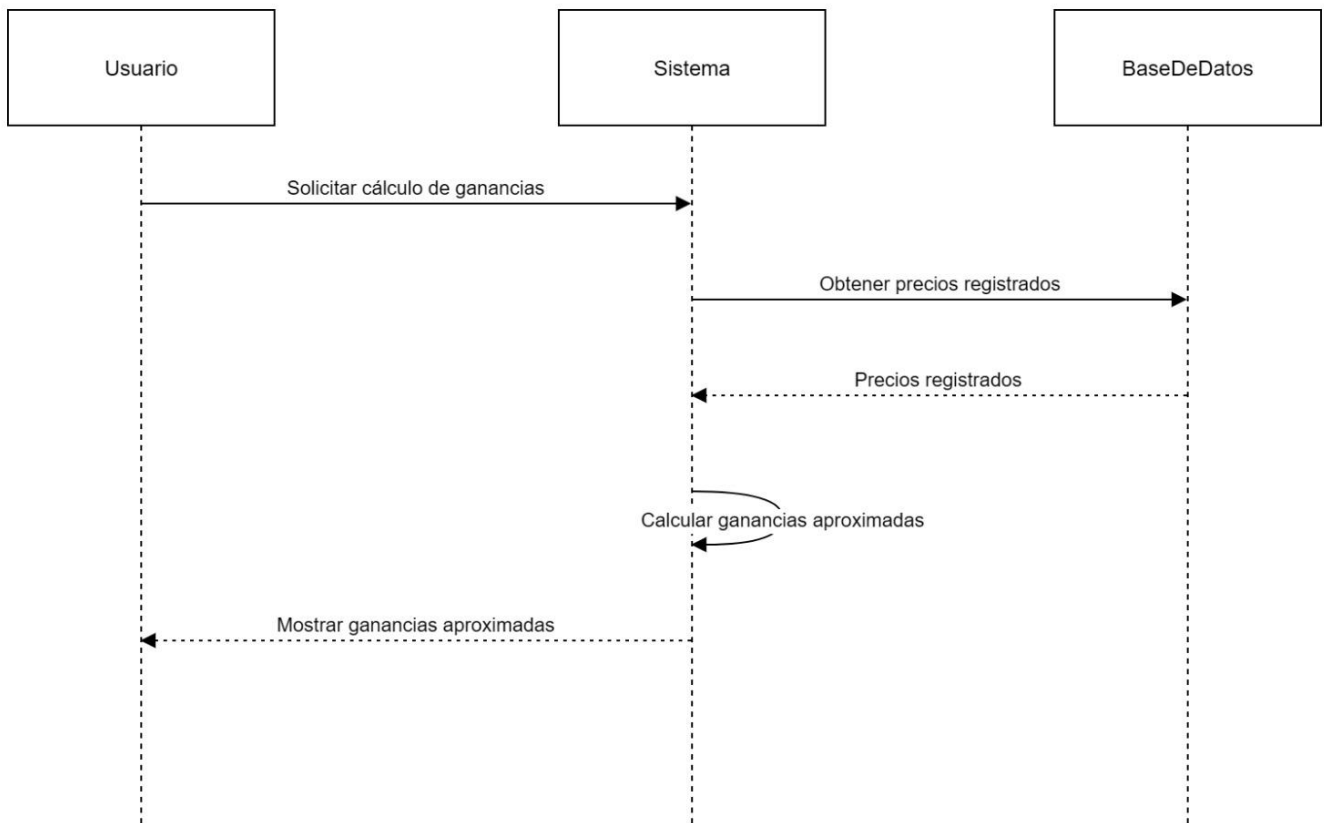
Ventas



Reportes

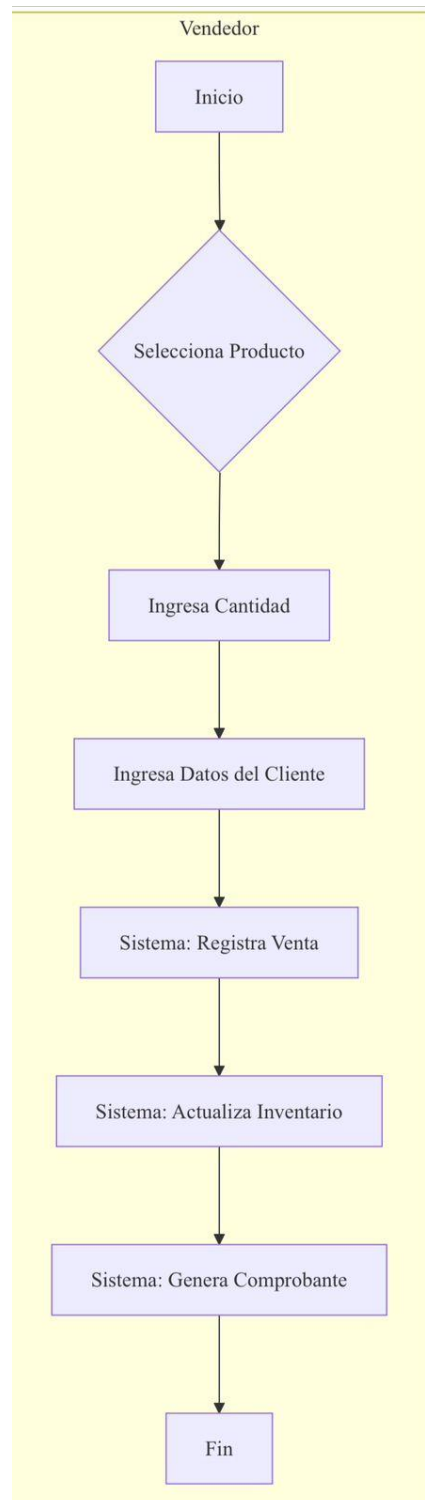


Ganancias

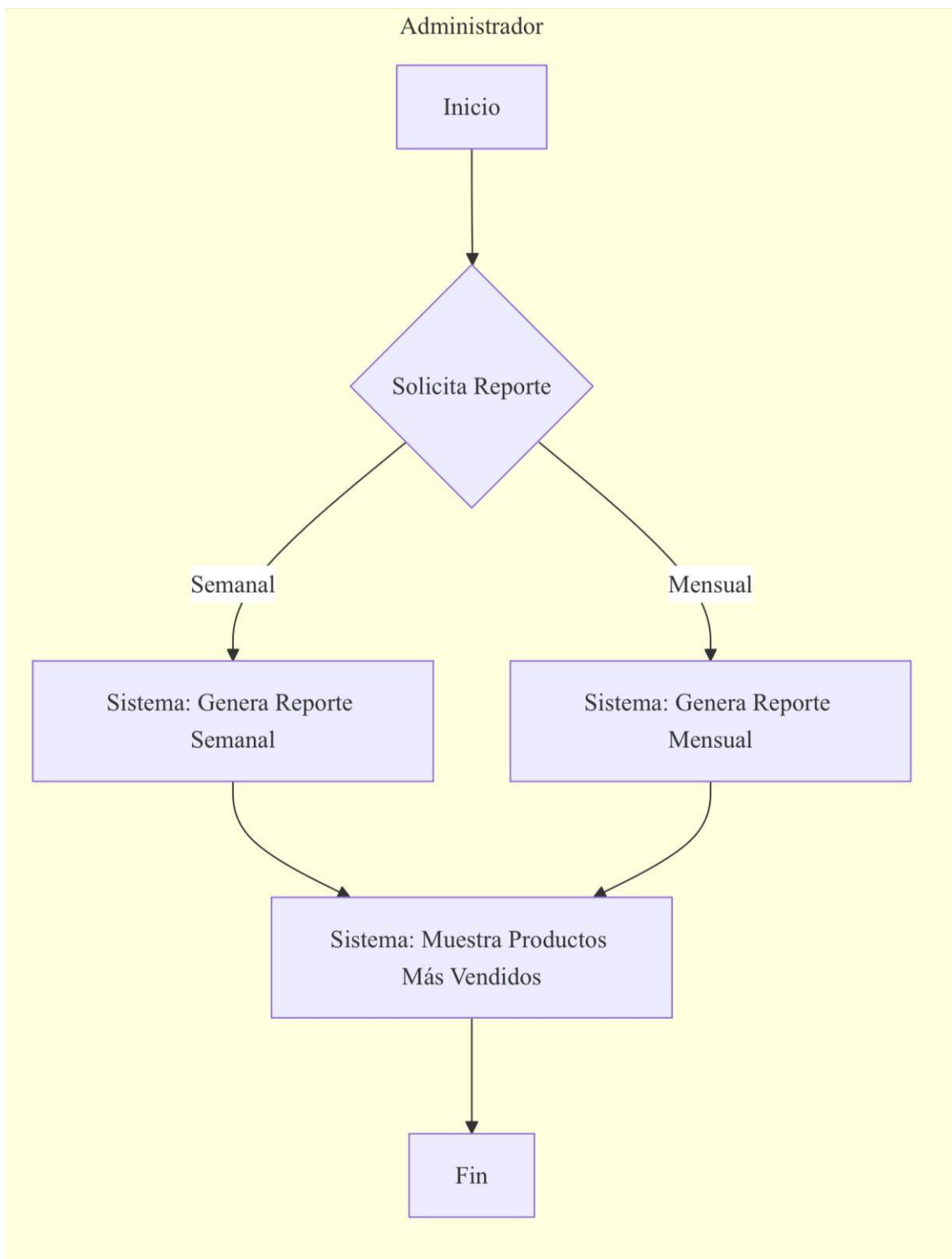


Diagramas de actividad

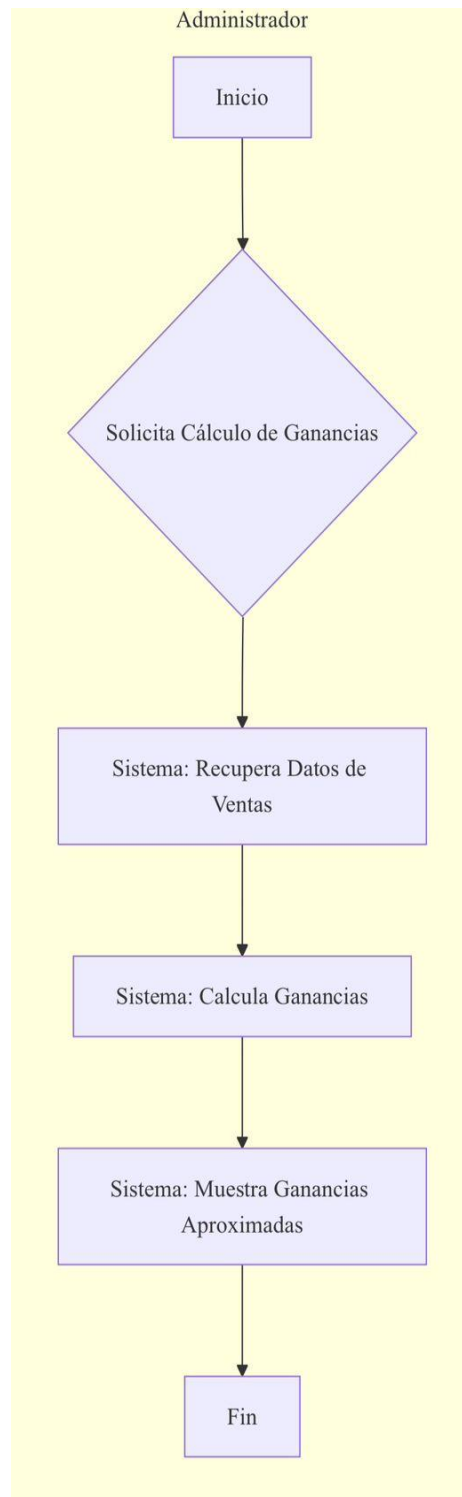
Ventas



Reportes

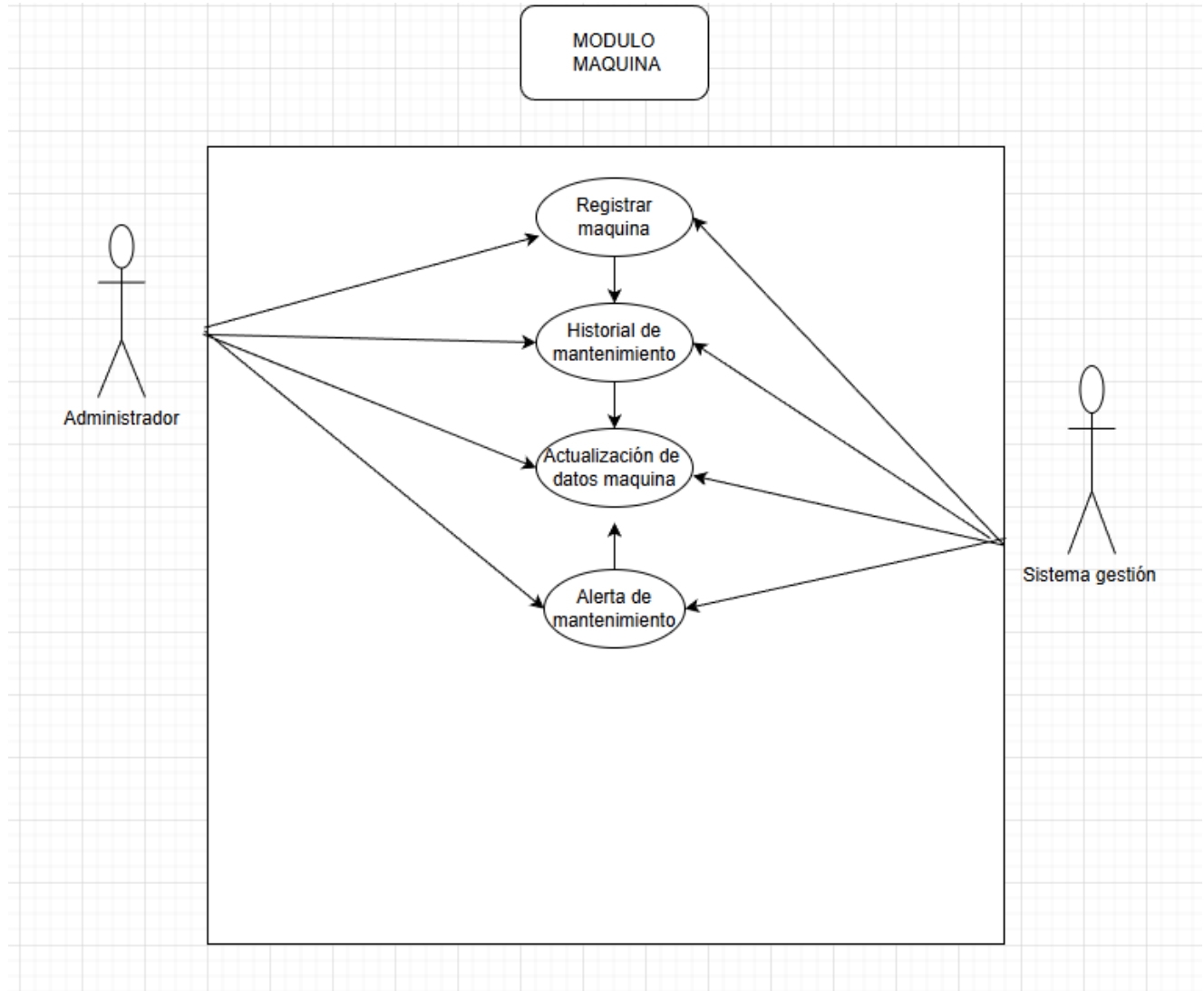


Ganancias

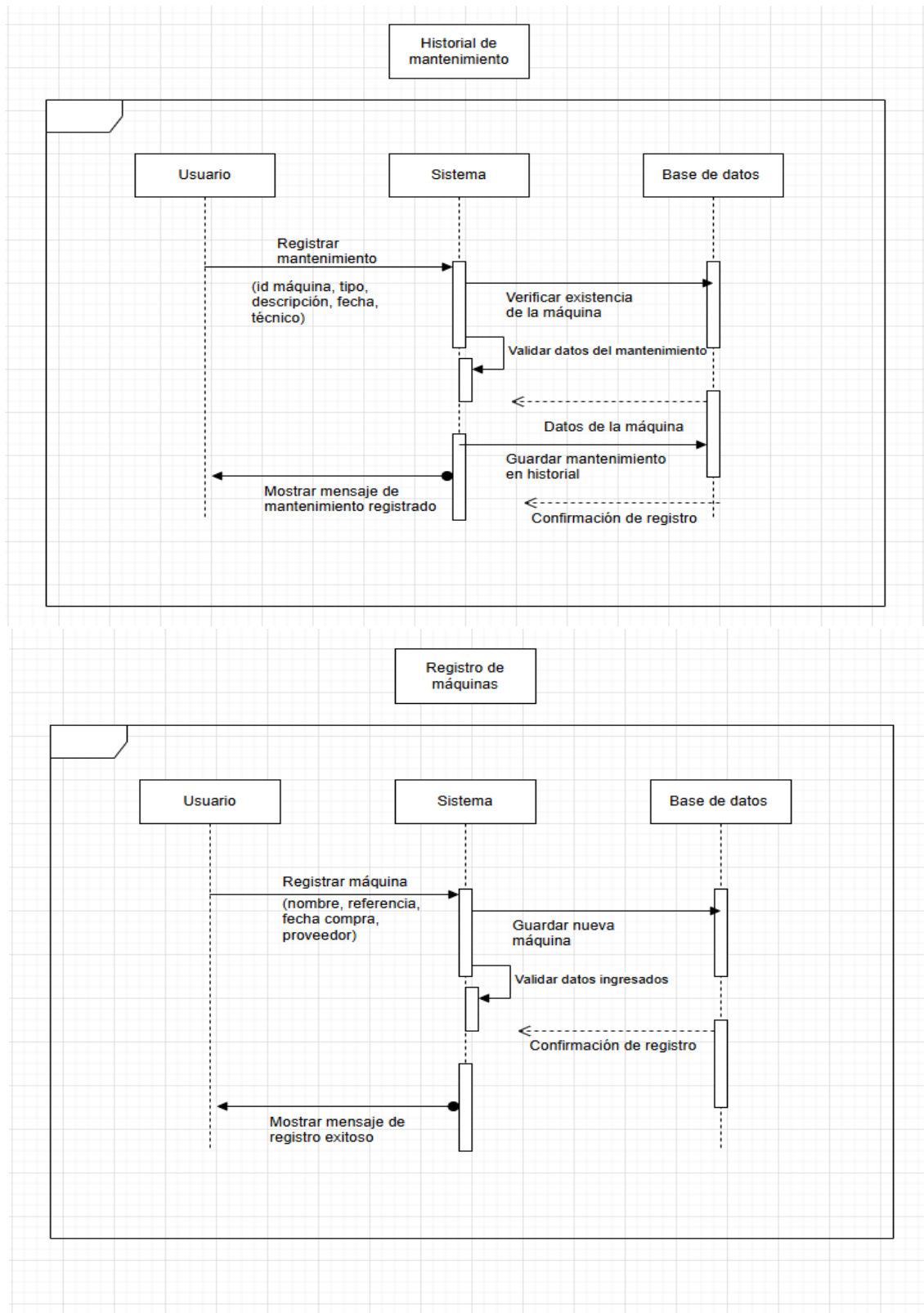


Modulo maquinas

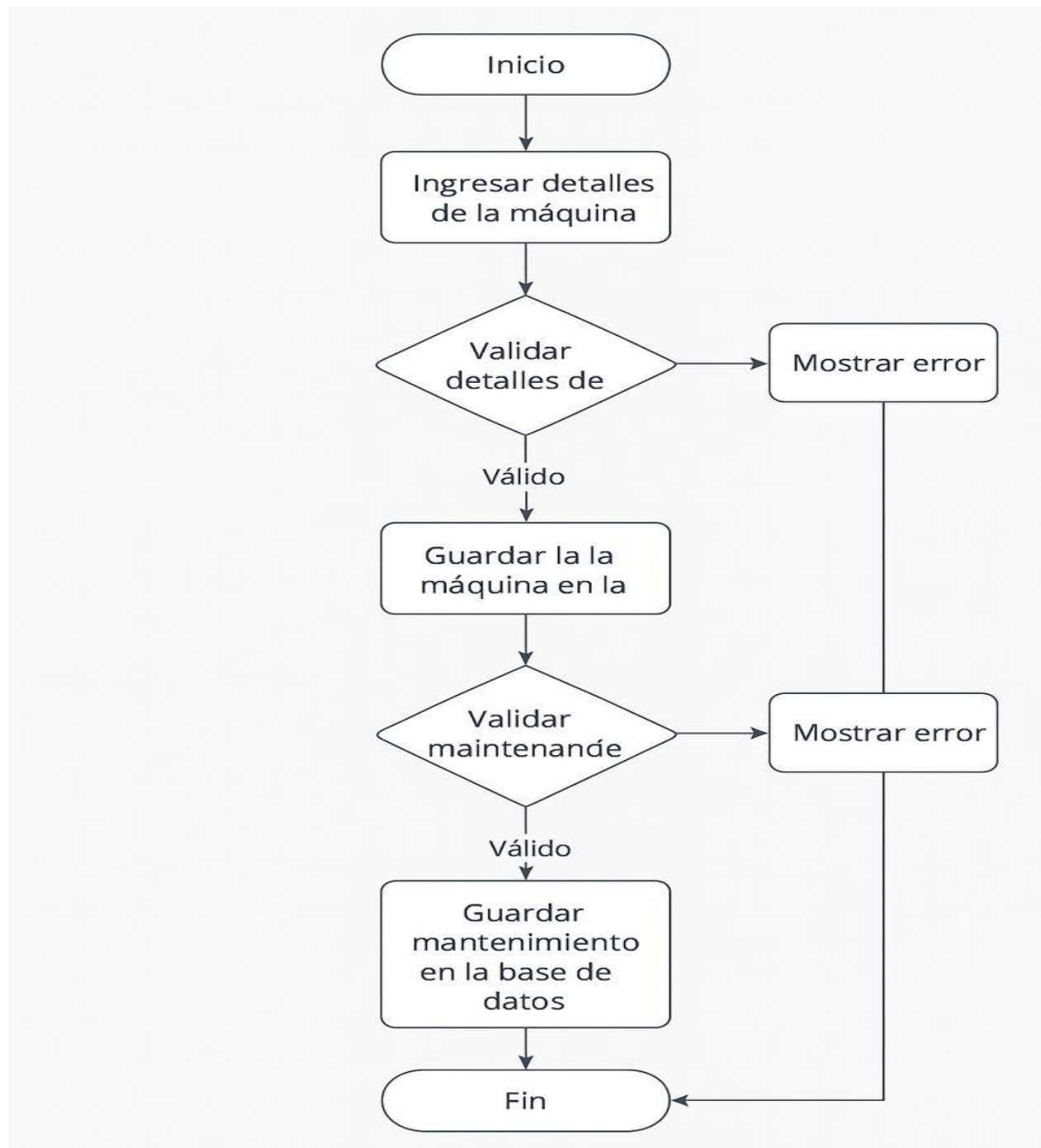
Caso de uso



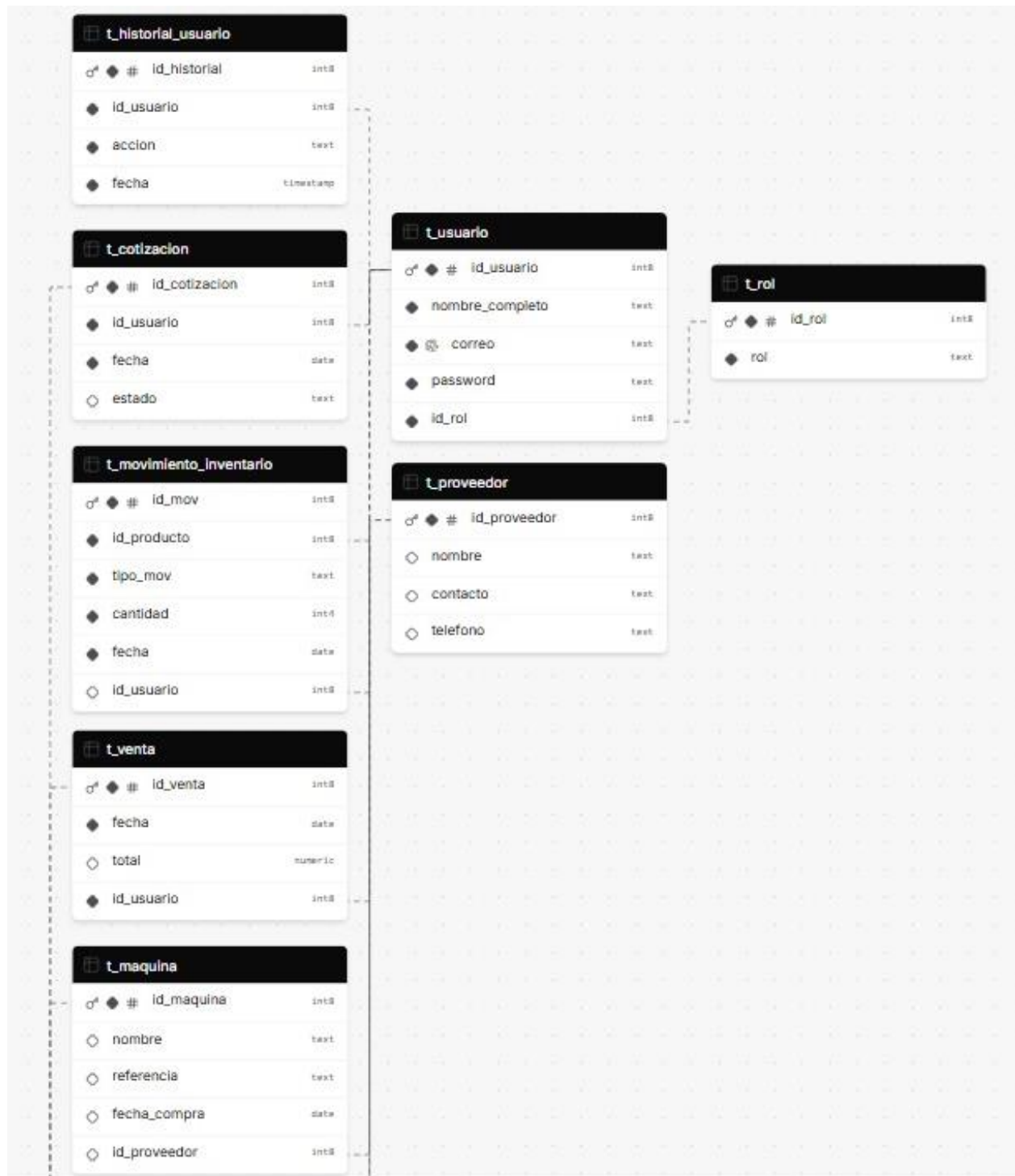
Diagramas de secuencia

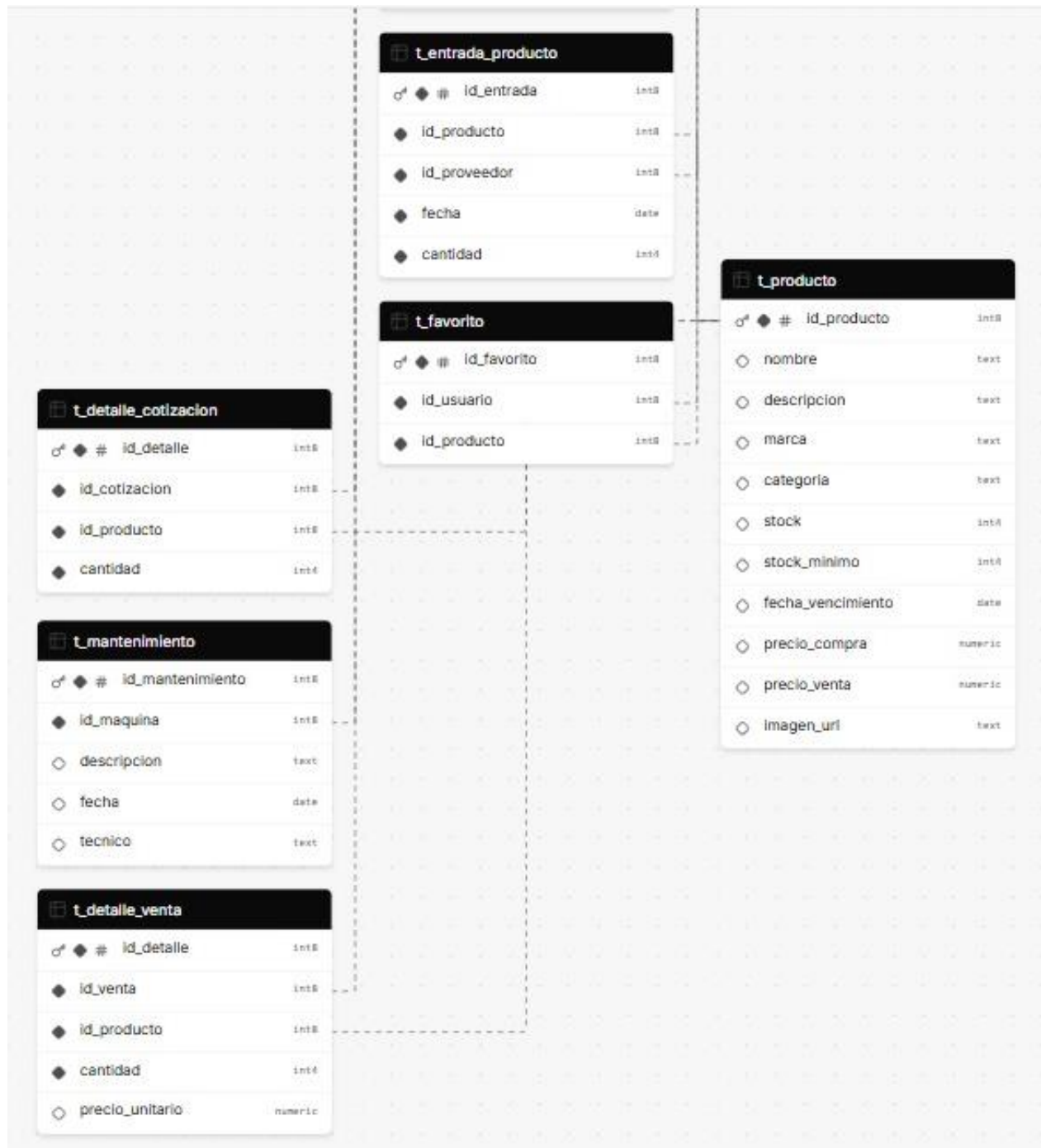


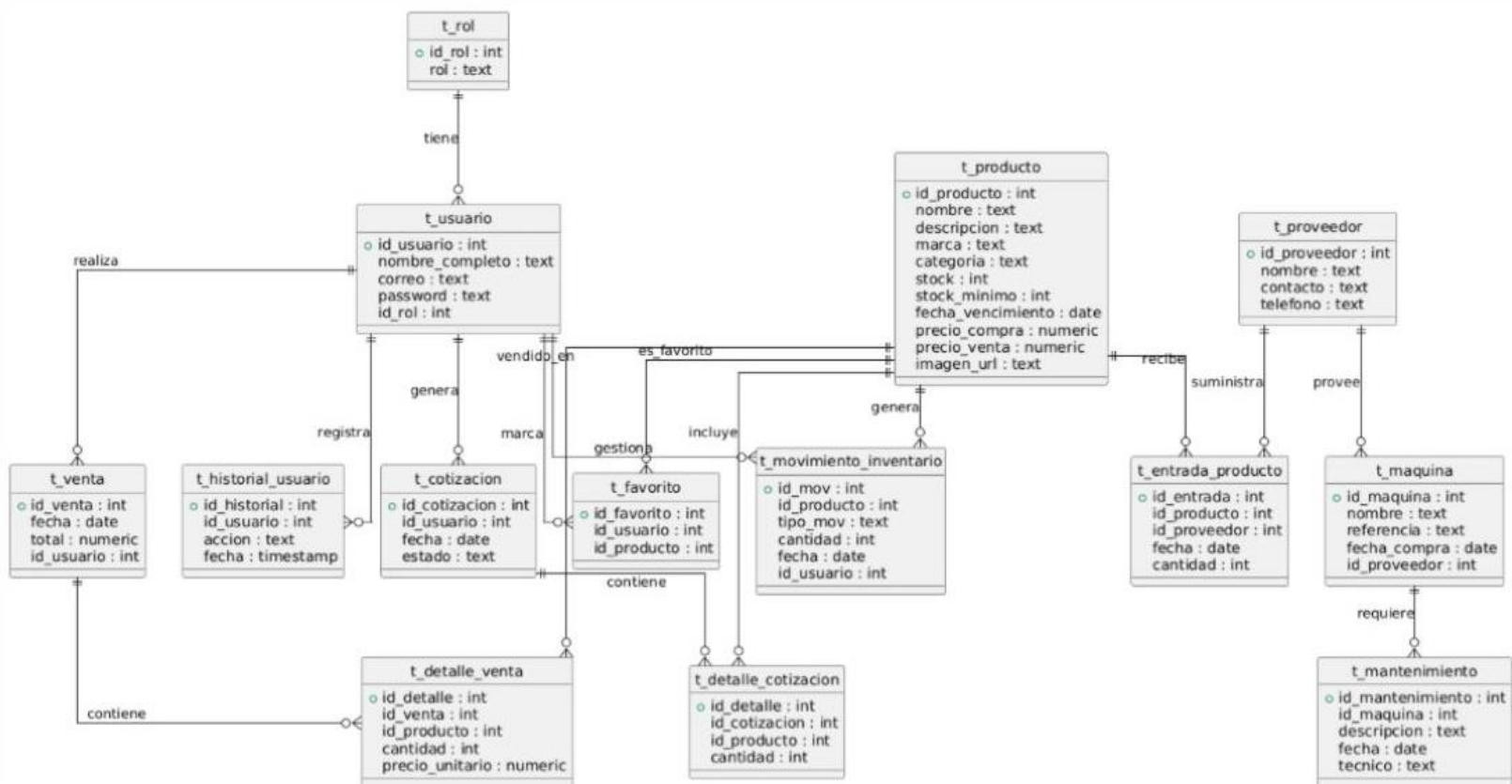
Diagramas de actividad



Modelo de relación







Diccionario de Datos – Base de datos**Tabla 1.****Nombre de la tabla:** t_rol**Descripción:** Almacena los roles del sistema.

Columnas de la tabla					
No	Nombre	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Valor
1	id_rol	Int	No	Identificador del rol	PK
2	rol	Varchar	No	Nombre del rol	

Llave de referencia: No aplica

Tabla 2.**Nombre de la tabla:** t_usuario**Descripción:** Almacena los usuarios del sistema.

Columnas de la tabla					
No	Nombre	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Valor
1	id_usuario	Int	No	Identificador del usuario	PK
2	nombre_completo	Varchar	No	Nombre completo	
3	correo	Varchar	No	Correo electrónico	
4	password	Varchar	No	Contraseña	
5	id_rol	Int	No	Rol del usuario	

Llaves de referencia			
No	Nombre	Columna	Referenciado con
1	FK_rol	id_rol	t_rol(id_rol)

Tabla 3.**Nombre de la tabla:** t_historial_usuario**Descripción:** Registra acciones realizadas por los usuarios.

Columnas de tablas					
No	Nombre	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Valor
1	id_historial	Int	No	Identificador del historial	PK
2	id_usuario	Int	No	Usuario que realiza la acción	
3	accion	Varchar	No	Acción realizada	
4	fecha	Timestamp	No	Fecha de la acción	

Llaves de referencia			
No	Nombre	Columna	Referenciado con
1	FK_usuario	id_usuario	t_usuario(id_usuario)

Tabla 4.**Nombre de la tabla:** t_proveedor**Descripción:** Almacena los proveedores.

Columnas de tablas					
No	Nombre	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Valor
1	id_proveedor	Int	No	Identificador del proveedor	PK
2	nombre	Varchar	No	Nombre del proveedor	
3	contacto	Varchar	No	Persona de contacto	
4	telefono	Varchar	No	Teléfono	

Llave de referencia: No aplica

Tabla 5.**Nombre de la tabla:** t_producto**Descripción:** Almacena los productos.

Columnas de tablas					
No	Nombre	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Valor
1	id_producto	Int	No	Identificador del producto	PK
2	nombre	Varchar	No	Nombre del producto	
3	descripcion	Text	No	Descripción	
4	marca	Varchar	No	Marca	
5	categoria	Varchar	No	Categoría	
6	stock	Int	No	Cantidad disponible	
7	stock_minimo	Int	No	Stock mínimo	
8	fecha_vencimiento	Date	Sí	Fecha de vencimiento	
9	precio_compra	Numeric	No	Precio de compra	
10	precio_venta	Numeric	No	Precio de venta	
11	imagen_url	Varchar	Sí	URL imagen	

Llave de referencia: No aplica

Tabla 6.**Nombre de la tabla:** t_entrada_producto**Descripción:** Registra entradas de productos al inventario.

Columnas de tablas					
No	Nombre	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Valor
1	id_entrada	Int	No	Identificador de entrada	PK
2	id_producto	Int	No	Producto ingresado	
3	id_proveedor	Int	No	Proveedor del producto	
4	fecha	Date	No	Fecha de entrada	
5	cantidad	Int	No	Cantidad ingresada	

Llaves de referencia			
No	Nombre	Columna	Referenciado con
1	FK_producto	id_producto	t_producto(id_producto)
2	FK_proveedor	id_proveedor	t_proveedor(id_proveedor)

Tabla 7.**Nombre de la tabla:** t_movimiento_inventario**Descripción:** Registra movimientos de inventario.

Columnas de la tabla					
No	Nombre	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Valor
1	id_mov	Int	No	Identificador del movimiento	PK
2	id_producto	Int	No	Producto	
3	tipo_mov	Varchar	No	Tipo de movimiento	
4	cantidad	Int	No	Cantidad	
5	fecha	Date	No	Fecha	
6	id_usuario	Int	No	Usuario responsable	

Llaves de referencia			
No	Nombre	Columna	Referenciado con
1	FK_producto	id_producto	t_producto(id_producto)
2	FK_usuario	id_usuario	t_usuario(id_usuario)

Tabla 8.**Nombre de la tabla:** t_cotizacion**Descripción:** Registra cotizaciones.

Columnas de la tabla					
No	Nombre	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Valor
1	id_cotizacion	Int	No	Identificador	PK
2	id_usuario	Int	No	Usuario	
3	fecha	Date	No	Fecha	
4	estado	Varchar	No	Estado	

Llaves de referencia			
No	Nombre	Columna	Referenciado con
1	FK_usuario	id_usuario	t_usuario(id_usuario)

Tabla 9.**Nombre de la tabla:** t_detalle_cotizacion**Descripción:** Detalle de cotizaciones.

Columnas de la tabla					
No	Nombre	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Valor
1	id_detalle	Int	No	Identificador	PK
2	id_cotizacion	Int	No	Cotización	
3	id_producto	Int	No	Producto	
4	cantidad	Int	No	Cantidad	

Llaves de referencia			
No	Nombre	Columna	Referenciado con
1	FK_cotizacion	id_cotizacion	t_cotizacion(id_cotizacion)
2	FK_producto	id_producto	t_producto(id_producto)

Tabla 10.**Nombre de la tabla:** t_venta**Descripción:** Registra ventas.

Columnas de la tabla					
No	Nombre	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Valor
1	id_venta	Int	No	Identificador	PK
2	fecha	Date	No	Fecha	
3	total	Numeric	No	Total	
4	id_usuario	Int	No	Usuario	

Llaves de referencia			
No	Nombre	Columna	Referenciado con
1	FK_usuario	id_usuario	t_usuario(id_usuario)

Tabla 11.**Nombre de la tabla:** t_detalle_venta**Descripción:** Detalle de ventas.

Columna de las tabla					
No	Nombre	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Valor
1	id_detalle	Int	No	Identificador	PK
2	id_venta	Int	No	Venta	
3	id_producto	Int	No	Producto	
4	cantidad	Int	No	Cantidad	
5	precio_unitario	Numeric	No	Precio unitario	

Llaves de referencia			
No	Nombre	Columna	Referenciado con
1	FK_venta	id_venta	t_venta(id_venta)
2	FK_producto	id_producto	t_producto(id_producto)

Tabla 12.**Nombre de la tabla:** t_maquina**Descripción:** Almacena máquinas.

Columnas de tabla					
No	Nombre	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Valor
1	id_maquina	Int	No	Identificador	PK
2	nombre	Varchar	No	Nombre	
3	referencia	Varchar	No	Referencia	
4	fecha_compra	Date	No	Fecha compra	
5	id_proveedor	Int	No	Proveedor	

Llaves de referencia			
No	Nombre	Columna	Referenciado con
1	FK_proveedor	id_proveedor	t_proveedor(id_proveedor)

Tabla 13.**Nombre de la tabla:** t_mantenimiento.**Descripción:** Registra mantenimientos.

Columnas de la tabla					
No	Nombre	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Valor
1	id_mantenimiento	Int	No	Identificador	PK
2	id_maquina	Int	No	Máquina	
3	descripcion	Text	No	Descripción	
4	fecha	Date	No	Fecha	
5	tecnico	Varchar	No	Técnico	

Llaves de referencia			
No	Nombre	Columna	Referenciado con
1	FK_maquina	id_maquina	t_maquina(id_maquina)

Tabla 14.**Nombre de la tabla:** t_favorito**Descripción:** Almacena productos favoritos por usuario.

Columnas de tabla					
No	Nombre	Tipo de dato	Nulo	Descripción	Valor
1	id_favorito	Int	No	Identificador	PK
2	id_usuario	Int	No	Usuario	
3	id_producto	Int	No	Producto	

Llaves de referencia			
No	Nombre	Columna	Referenciado con
1	FK_usuario	id_usuario	t_usuario(id_usuario)
2	FK_producto	id_producto	t_producto(id_producto)

Esquema relacional

t_rol

(_id_rol_, rol)

t_usuario

(_id_usuario_, nombre_completo, correo, password, id_rol)

t_historial_usuario

(_id_historial_, id_usuario, accion, fecha)

t_proveedor

(_id_proveedor_, nombre, contacto, telefono)

t_producto

(_id_producto_, nombre, descripcion, marca, categoria, stock, stock_minimo, fecha_vencimiento, precio_compra, precio_venta, imagen_url)

t_entrada_producto

(_id_entrada_, id_producto, id_proveedor, fecha, cantidad)

t_movimiento_inventario

(_id_mov_, id_producto, tipo_mov, cantidad, fecha, id_usuario)

t_cotizacion

(_id_cotizacion_, id_usuario, fecha, estado)

t_detalle_cotizacion

(_id_detalle_, id_cotizacion, id_producto, cantidad)

t_venta
(_id_venta_, fecha, total, id_usuario)

t_detalle_venta
(_id_detalle_, id_venta, id_producto, cantidad, precio_unitario)

t_maquina
(_id_maquina_, nombre, referencia, fecha_compra, id_proveedor)

t_mantenimiento
(_id_mantenimiento_, id_maquina, descripcion, fecha, tecnico)

t_favorito
(_id_favorito_, id_usuario, id_producto)